CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 12: CBM-RJ | Matemática — Aula 12: Função Exponencial

69 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

SUMÁRIO DOS 3 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Função Exponencial

02. Questões Comentadas - Função Exponencial - Multibancas

03. Lista de Questões - Função Exponencial - Multibancas

CAPÍTULO 01

Função Exponencial

FUNÇÃO EXPONENCIAL A função exponencial é uma função f que associa uma variável x pertencente ao conjunto dos números reais ($x \in \mathbb{R}$) ao valor ax pertencente ao conjunto dos reais positivos ($ax \in \mathbb{R}+*$). Ademais, é necessário que a base a seja maior do que zero e diferente de 1.

Em linguagem matemática, a função exponencial é definida da seguinte maneira: Gráfico básico e propriedades para a > 1 • Para $a > 1$, a função exponencial é estritamente crescente (portanto, é crescente).

• Para $a > 1$, à medida que se diminui o valor de x, a função exponencial $f(x) = ax$ se aproxima cada vez mais do valor zero sem nunca chegar a ser zero (assíntota em $y = 0$). Gráfico básico e propriedades para 0 < a < 1 • Para $0 < a < 1$, a função exponencial é estritamente decrescente (portanto, é decrescente).

• Para $0 < a < 1$, à medida que se aumenta o valor de x, a função exponencial $f(x) = ax$ se aproxima cada vez mais do valor zero sem nunca chegar a ser zero (assíntota em $y = 0$). Função Exponencial Propriedades válidas para 0 < a < 1 e para a > 1 • A função exponencial $f(x) = ax$ corta o eixo y no ponto $(x; y) = (0; 1)$.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• A imagem da função exponencial $\boldsymbol{f(x) = ax}$ é $\boldsymbol{Im(f) = R+* =]\ 0;\ +\infty[= (0,\ +\infty)}$ Trata-se dos reais positivos, sem incluir o zero. A obtenção de gráficos provenientes das funções exponenciais básicas é um assunto que ainda não foi muito explorado pelas bancas de concurso público. As principais propriedades são:

• Translação vertical : Ao somar ou subtrair uma constante de uma função qualquer, estamos transladando verticalmente para cima ou para baixo o gráfico dessa função. • Translação horizontal: Ao somar ou subtrair uma constante da variável $\boldsymbol{x}$ de uma função qualquer, estamos transladando horizontalmente para a esquerda ou para a direita o gráfico dessa função.

Obtenção de gráficos provenientes dos gráficos básicos Definição de função exponencial A função exponencial é uma função $\boldsymbol{f}$ que associa uma variável $\boldsymbol{x}$ pertencente ao conjunto dos números reais ($x \in \mathbb{R}$) ao valor $\boldsymbol{ax}$ pertencente ao conjunto dos reais positivos ($ax \in \mathbb{R}+*$). Ademais, é necessário que a base $\boldsymbol{a}$ seja maior do que zero e diferente de 1.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Em linguagem matemática, a função exponencial é definida da seguinte maneira: f: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}+*$ $f(x) = ax$ $a > 0$ e $a \neq 1$ Por que a base deve ser maior do que zero e diferente de 1?

Vamos entender o porquê de a base a ser maior do que zero e diferente de 1. Para tanto, analisaremos o que aconteceria caso ela fosse igual a 1, igual a zero ou menor do que zero. $\boldsymbol{a = 1}$ Se tivéssemos uma base $a = 1$, obteríamos a seguinte função:

$f(x) = 1x$ Veja que, nesse caso, trata -se de uma função constante. Isso porque, para qualquer valor de x, teríamos $f(x) = 1x = 1$.

$\boldsymbol{a = 0}$ Caso tivéssemos uma base 0, estaríamos com a seguinte função: $f(x) = 0x$ Note que:

• Para $x > 0$, teríamos a função constante $f(x) = 0$. Exemplo: para $x = 3$, tem-se $f(3) = 03 = 0$ • Para $x = 0$, teríamos uma indeterminação.

"$f(0) = 00$" • Para $x < 0$, teríamos uma divisão impossível. Exemplo: para $x = -3$, tem-se "$f(-3) = 0-3 = 103$ " $\boldsymbol{a < 0}$ Por fim, caso tivéssemos uma base menor do que 0 , alguns valores racionais de x

fariam com que a função $f(x)$ fosse $(-2)x$, $x = 12$ nos retornaria o seguinte:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> f (12) = (−2)12 = √−2 Trata-se de um número complexo, que não pertence ao conjunto dos números reais. Gráficos básicos e propriedades da função exponencial Agora que temos bem consolidado o fato de que precisamos ter $a > 0$ e $a \neq 1$, vamos verificar os gráficos básicos e as propriedades da função exponencial $f(x) = ax$. Para tanto, dividiremos a seção em três tópicos:

• Gráfico básico e propriedades para $a > 1$; • Gráfico básico e propriedades para $0 < a < 1$; • Propriedades válidas para $0 < a < 1$ e para $a > 1$.

Gráfico básico e propriedades para $\boldsymbol{a > 1}$ Para o caso em que a base é maior do que 1, a função exponencial tem o seguinte formato: A partir desse gráfico básico, podemos visualizar as seguintes propriedades:

• Para $\boldsymbol{a > 1}$, a função exponencial é estritamente crescente (e, portanto, é crescente). Uma função $f(x)$ é estritamente crescente quando, ao selecionarmos quaisquer números reais distintos $x1$ e $x2$ com $x1 > x2$, temos necessariamente que $f(x1) > f(x2)$.

> 💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**
>
> *Exemplo: suponha que a nossa função exponencial com $a > 1$ seja $f(x) = 2x$. Observe que $5 > 3$ e que $f(5) > f(3)$, pois $25 > 23$. • Para $\boldsymbol{a > 1}$, à medida que se diminui o valor de $\boldsymbol{x}$, a função exponencial $\boldsymbol{f(x) = ax}$ se aproxima cada vez mais do valor zero sem nunca chegar a ser zero.*

Note que, para o caso em que $a > 1$, quanto menor o valor de x, mais próximo de zero a função exponencial $f(x) = ax$ fica. Veja também que a função nunca será zero, ou seja, nunca tocará a reta $y = 0$. Podemos dizer que essa função tende a zero quando $\boldsymbol{x}$ tende a menos infinito.

Em outras palavras, $\boldsymbol{y = 0}$ é uma assíntota horizontal quando $\boldsymbol{x}$ tende a menos infinito (−∞). Exemplo: suponha que a nossa função exponencial com $a > 1$ seja $f(x) = 2x$. Vamos verificar o valor de $f(x)$ para valores cada vez menores de x.

$x\ f(x) = 2x\ -1\ 2{-}1 = 0{,}5\ -5\ 2{-}5 = 0{,}03125\ -10\ 2{-}10 = 0{,}00098\ -15\ 2{-}15 = 0{,}00003\ -20\ 2{-}20 = 9{,}54\ .\ 10{-}7$ Gráfico básico e propriedades para $0 < a < 1$ Para o caso em que a base está entre 0 e 1, a função exponencial tem o seguinte formato:

A partir desse gráfico, podemos visualizar as seguintes propriedades: • Para $0 < a < 1$, a função exponencial é estritamente decrescente (e, portanto, é decrescente). Uma função $f(x)$ é estritamente decrescente quando, ao selecionarmos quaisquer números reais distintos $x1$ e $x2$ com $x1 > x2$, temos necessariamente que $f(x1) < f(x2)$.

> 💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**
>
> *Exemplo: suponha que a nossa função exponencial com $0 < a < 1$ seja $f(x) = (12)x$. Observe que $3 > 2$ e que $f(3) < f(2)$, pois $(12)3 < (12)2$, isto é, $18 < 14$. • Para $0 < a < 1$, à medida em que se aumenta o valor de x, a função exponencial $f(x) = ax$ se aproxima cada vez mais do valor zero sem nunca chegar a ser zero.*

Note que, para o caso em que $0 < a < 1$, quanto maior o valor de x, mais próximo de zero a função exponencial $f(x) = ax$ fica. Veja também que a função nunca será zero, ou seja, nunca tocará a reta $y = 0$. Podemos dizer que essa função tende a zero quando x tende a mais infinito.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Em outras palavras, $y = 0$ é uma assíntota horizontal quando x tende a mais infinito (+∞). Exemplo: suponha que a nossa função exponencial com $0 < a < 1$ seja $f(x) = (12)x$. Vamos verificar o valor de $f(x)$ para valores cada vez maiores de x.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $x\ f(x) = (1/2)x\ 1\ (1/2)1 = 0{,}5\ 5\ (1/2)5 = 0{,}03125\ 10\ (1/2)10 = 0{,}00098\ 15\ (1/2)15 = 0{,}00003\ 20\ (1/2)20 = 9{,}54\ .\ 10{-}7$ Propriedades válidas para $0 < a < 1$ e para $a > 1$ Além das propriedades já apresentadas, temos as seguintes que valem tanto para o caso $a > 1$ quanto para o caso em que $0 < a < 1$.

• A função exponencial $f(x) = ax$ corta o eixo y no ponto $(x; y) = (0; 1)$. Uma função qualquer corta o eixo y do plano cartesiano quando $x = 0$. Observe que, para a função exponencial, temos:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$f(0) = a0 = 1$ Isto é, a função exponencial corta o eixo y no ponto $(x; y) = (0; 1)$. • A imagem da função exponencial $\boldsymbol{f(x) = ax}$ é $\boldsymbol{Im(f) = R+* =]\,0; +\infty[= (0, +\infty)}$.

Observe que os possíveis valores que $f(x) = ax$ pode assumir são os reais positivos (esse conjunto não inclui o zero). Isso porque a função exponencial: ▪ Se aproxima do valor zero sem nunca chegar nesse valor; e ▪ Nunca será negativa.

(Pref. São Cristóvão/2019) Julgue o item, relativo a funções exponenciais. As funções exponenciais $f(x) = 2x$ e $g(x) = 0{,}5x$ são crescentes e as suas imagens coincidem com o conjunto de todos os números reais positivos.

#1 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A função $f(x) = 2x$ de fato é uma função crescente – sendo mais específico, $f(x)$ é estritamente crescente. Isso porque a sua base 2 é maior do que 1. Além disso, as funções $f(x)$ e $g(x)$ de fato apresentam como imagem os reais positivos ($\boldsymbol{R+*}$). A questão está errada porque $\boldsymbol{g(x)} = (0{,}5)x$ é uma função estritamente decrescente, pois sua base está entre 0 e 1.

(PM AM/2011) Avalie as afirmativas a seguir em relação à função real $f(x) = (5)\,x$.

I: $f(0) = 1$. II: f é crescente. III: A imagem de f é o intervalo $(0; \infty)$.

Está correto o que se afirma em: a) I, apenas; b) I e III, apenas; c) II e III, apenas; d) I, II e III.

#2 Matemática 0 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos avaliar cada afirmação. I. $f(0) = 1$. CORRETO. Basta notar que $f(0) = (35)0 = 1$. II: f é crescente. ERRADO. f é uma função exponencial com base entre 0 e 1. Trata-se, portanto, de uma função estritamente decrescente. III: A imagem de f é o intervalo $(0; \infty)$. CORRETO. A imagem de uma função exponencial da forma ax é o conjunto dos reais positivos $R+*$, que pode ser descrito por $(0; \infty)$.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Obtenção de gráficos provenientes dos gráficos básicos A partir dos dois gráficos básicos já apresentados para $f(x) = ax$, podemos construir diversas variantes dessa função.

PONTO DE ATENÇÃO & PEGADINHA

Atenção! A obtenção de gráficos provenientes das funções exponenciais básicas da forma $f(x) = ax$ é um assunto que até o momento não foi muito explorado por bancas de concurso público.

Inserimos esse conteúdo nessa aula somente para que você disponha de um material completo. Não se trata de um assunto com um bom custo-benefício. Sugerimos que você tenha uma visão geral do assunto e que sejam entendidos especialmente a translação vertical e a translação horizontal.

Translação vertical Ao somar ou subtrair uma constante de uma função qualquer, estamos transladando verticalmente para cima ou para baixo o gráfico dessa função. Vejamos dois exemplos para o caso da função exponencial:

Obtenha o gráfico de $2x + 2$ Para construir o gráfico de $2x + 2$, basta representar o gráfico de $2x$ e transladá -lo verticalmente duas unidades para cima.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Note que, nesse caso, a assíntota também se desloca de $y = 0$ para $y = 2$, uma vez que a nova função tende a 2 quando x tende a menos infinito $(-\infty)$. Além disso, a imagem, que era $R+* =]0; +\infty[$, passa a ser $]2, +\infty[$.

Obtenha o gráfico de $(2) x - 1$ Para construir o gráfico de $(2) x - 1$, basta representar o gráfico de $(2) x$ e transladá-lo verticalmente uma unidade para baixo.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Note que, nesse caso, a assíntota também se deslocou de $y = 0$ para $y = -1$, uma vez que a nova função tende a -1 quando x tende a mais infinito $(+\infty)$. Além disso, a imagem, que era $R+* =]0; +\infty[$, passa a ser $] - 1, +\infty[$.

Translação horizontal Ao somar ou subtrair uma c onstante da variável x de uma função qualquer, estamos transladando horizontalmente para a esquerda ou para a direita o gráfico dessa função. Vejamos dois exemplos para o caso da função exponencial:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Obtenha o gráfico de $\mathbf{2x-2}$ Para construir o gráfico de $2x-2$, basta representar o gráfico de $2x$ e transladá-lo para a direita duas unidades. Note que a assíntota se mantém em $y = 0$ e a imagem se mantém $R+* =]0; +\infty[$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Obtenha o gráfico de ($\mathbf{3}$) $\boldsymbol{x+1}$ Para construir o gráfico de (3) $x+1$, basta representar o gráfico de (3) x e transladá-lo para a esquerda uma unidade. Note que a assíntota se mantém em $y = 0$ e a imagem se mantém $R+* =]0; +\infty[$.

Multiplicação e divisão da função por uma constante positiva Ao se multiplicar ou se dividir por uma constante positiva a função exponencial básica $f(x) = ax$, via de regra o gráfico da nova função não se trata de uma simples translação horizontal , pois outros efeitos são adicionados ao formato curva.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Exceção a essa regra ocorre quando a constante que multiplica ou divide ax é uma potência da própria base a, pois, nesses casos, temos somente translação horizontal. Exemplos: $22 \times 2x = 2x+2$ → translação horizontal para a esquerda $53 \times 5x = 5x-3$ → translação horizontal para a direita Vamos verificar qualitativamente o que acontece com os gráficos de $f(x) = ax$ para dois casos • Base $a > 1$; e • Base a entre 0 e 1.

Base $\boldsymbol{a > 1}$ • A multiplicação por uma constante $C > 1$ faz com que o gráfico seja deslocado para a esquerda, podendo haver também alteração no formato da curva.

• A multiplicação por uma constante C com $0 < C < 1$ – ou seja, a divisão por uma constante maior do que 1 – faz com que o gráfico seja deslocado para a direita, podendo haver também alteração no formato da curva.

Base $\boldsymbol{a}$ entre 0 e 1 • A multiplicação por uma constante $C > 1$ faz com que o gráfico seja deslocado para a direita, podendo haver também alteração no formato da curva.

• A multiplicação por uma constante C com $0 < C < 1$ – ou seja, a divisão por uma constante maior do que 1 – faz com que o gráfico seja deslocado para a esquerda, podendo haver também alteração no

formato da curva.

> **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Multiplicação e divisão da variável $\boldsymbol{x}$ por uma constante positiva Vamos verificar qualitativamente o que acontece com os gráficos de $f(x) = ax$ quando multiplicamos ou dividimos a variável $\boldsymbol{x}$ por uma constante C. Para todos os dois possíveis da base a (maior do que 1 e entre 0 e 1), temos os seguintes efeitos • A multiplicação da variável $\boldsymbol{x}$ por uma constante $\boldsymbol{C > 1}$ faz com que a curva tenha uma inclinação mais acentuada.

• A multiplicação da variável $\boldsymbol{x}$ por uma constante C com $\boldsymbol{0 < C < 1}$ – ou seja, a divisão por uma constante maior do que 1 – faz com que a curva tenha uma inclinação menos acentuada. Vejamos dois exemplos:

Base $\boldsymbol{a > 1}$ Base $\boldsymbol{a}$ entre 0 e 1 Multiplicação da função por $\boldsymbol{-1}$ Ao se multiplicar uma função por −1, o gráfico da nova função é o exato "espelho" da original com relação ao eixo x. Vejamos dois exemplos para o caso da função exponencial:

Obtenha o gráfico de $\boldsymbol{-2x}$ Para construir o gráfico de $-2x$, basta representar o gráfico de $2x$ e espelhá-lo com relação ao eixo x. Obtenha o gráfico de $\boldsymbol{-(3)^x}$ Para construir o gráfico de $-(3)^x$, basta representar o gráfico de $(3)^x$ e espelhá-lo com relação ao eixo x.

Módulo na variável $\boldsymbol{x}$ Ao se aplicar um módulo na variável x, o novo gráfico é obtido do seguinte modo: • Para $x \geq 0$, o novo gráfico é igual ao gráfico original; e • Para x negativo, o novo gráfico é um espelho, com relação ao eixo y, do caso $x \geq 0$.

Vejamos dois exemplos para o caso da função exponencial: Obtenha o gráfico de $\boldsymbol{3^{|x|}}$ Note que, para $x \geq 0$, o gráfico de $3^{|x|}$ é exatamente igual ao gráfico de 3^x. Já para os valores negativos de x, o gráfico é um espelho, com relação ao eixo y, do caso $x \geq 0$.

Obtenha o gráfico de $\boldsymbol{(2)^{|x|}}$ Note que, para $x \geq 0$, o gráfico de $(2)^{|x|}$ é exatamente igual ao gráfico de $(2)^x$. Já para os valores negativos de x, o gráfico é um espelho, com relação ao eixo y, do caso $x \geq 0$.

> **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Composição de várias transformações Agora que estamos munidos de diversas ferramentas para a obtenção de gráficos derivados de $f(x) = ax$, vamos realizar um exemplo mais completo.

Obtenha o gráfico de $-(2)|x-1| + 2$ Obtenção de $(2)|x|$ a partir de $(2)x$.

Note que, para $x \geq 0$, o gráfico de $(2)|x|$ é exatamente igual ao gráfico de $(2)x$. Já para os valores negativos de x, o gráfico é um espelho, com relação ao eixo y, do caso $x \geq 0$.

Obtenção de $-(2)|x|$ a partir de $(2)|x|$.

Para construir o gráfico de $-(2)|x|$, basta representar o gráfico de $(2)|x|$ e espelhá-lo com relação ao eixo x.

Obtenção de $-(2)|x-1|$ a partir de $-(2)|x|$ Para construir o gráfico de $-(2)|x-1|$, basta representar o gráfico de $-(2)|x|$ e transladá-lo para a direita uma unidade.

Obtenção de $-(2)|x-1| + 2$ a partir de $-(2)|x-1|$ Finalmente, para construir o gráfico de $-(2)|x-1| + 2$, basta representar o gráfico de $-(2)|x-1|$ e transladá- lo verticalmente duas unidades para cima.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vamos praticar o que aprendemos. (Pref. Cabeceira Grande/2018) Marque a alternativa que contém o gráfico da função $f(x) = -2 + 3x$.

#3 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

a) b) c) d)

A b)

B c)

C d)

D Comentários: Veja que a função que se quer obter é $f(x) = -2 + 3x$, que pode ser reescrita como $3x - 2$. Para obter o gráfico de $3x - 2$, partimos de $3x$ para, em seguida, transladar o gráfico verticalmente duas unidades para baixo. O gráfico obtido corresponde a alternativa A.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Veja que a função que se quer obter é $f(x) = -2 + 3x$, que pode ser reescrita como $3x - 2$. Para obter o gráfico de $3x - 2$, partimos de $3x$ para, em seguida, transladar o gráfico verticalmente duas unidades para baixo. O gráfico obtido corresponde a alternativa A.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(TJ PR/2019) Um investimento em que os juros são capitalizados a cada momento é exemplo de aplicação da função exponencial expressa pela equação $y = f(t) = C \times bt$, em que $C > 0$ é o capital inicial, t é o tempo e $b > 1$ é um número real. Assinale a opção em que o gráfico apresentado pode representar a função $y = f(t)$ dada, definida para todo t real.

#4 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

a) b) c) d) e)

A b)

B c)

C d)

D e)

E Comentários: A questão pergunta pelo gráfico de $f(t) = C \times bt$, onde $C > 0$, $b > 1$ e a variável $\boldsymbol{t}$ é real. A resposta correta é a letra E, pois bt corresponde a uma função exponencial clássica com base maior do que 1 e a constante positiva C, que multiplica essa exponencial, desloca a curva e altera o seu formato sem, no entanto, mudar o "jeito" da função . Vamos comentar as demais alternativas: a) Trata-se de uma função do primeiro grau da forma $y = ax$, com $a > 0$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A questão pergunta pelo gráfico de $f(t) = C \times bt$, onde $C > 0$, $b > 1$ e a variável $\boldsymbol{t}$ é real. A resposta correta é a letra E, pois bt corresponde a uma função exponencial clássica com base maior do que 1 e a constante positiva C, que multiplica essa exponencial, desloca a curva e altera o seu formato sem, no entanto, mudar o "jeito" da função . Vamos comentar as demais alternativas: a) Trata-se de uma função do primeiro grau da forma $y = ax$, com $a > 0$. b) Trata-se de uma função do segundo grau da forma $y = ax2$, com $a > 0$. c) Trata-se de uma função polinomial de grau ímpar, que poderia ser $y = x3$ ou $y = x5$, por exemplo. d) Essa função poderia ser uma raiz de índice ímpar somada a uma constante, como $y = \sqrt{x} + 1$.

CAPÍTULO 02

Questões Comentadas - Função Exponencial - Multibancas

#1 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS Função exponencial (CESGRANRIO/Casa da Moeda/2024) Considere a equação:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$x - 5 \times 2x - 6 = 0$ Quantas soluções reais distintas tem essa equação? a) 0, ou seja, não existe nenhuma solução real b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

A 0, ou seja, não existe nenhuma solução real

B 1

C 2

D 3

E 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Pessoal, essa questão envolve tanto conceitos de equação exponencial quanto conceitos de função exponencial. Inicialmente, temos a seguinte equação: $4x - 5 \times 2x - 6 = 0$ $(22)x - 5 \times 2x - 6 = 0$ Note que $(22)x$ é igual a $(2x)2$: $(2x)2 - 5 \times 2x - 6 = 0$ Realizando a substituição $y = 2x$, obtém-se: $y2 - 5y - 6 = 0$ Temos uma equação do segundo grau, que pode ser resolvida pela Fórmula de Bhaskara. Note, porém, que a soma das raízes da função $y2 - 5y - 6$ é 5 e o produto é −6. Logo: $y1 = -1$ e $y2 = 6$ Retornando à variável x, temos: • $2x = -1$ → Não existe x real que satisfaça a igualdade , pois a função $2x$ é maior do que zero ($2x > 0$). Em outras palavras, a imagem da função exponencial $2x$ são os reais positivos não nulos ($\mathbb{R}+* =]0; +\infty[$). • $2x = 6$ → Existe x real que satisfaz a igualdade , pois a imagem da função exponencial $2x$ são os reais positivos não nulos ($\mathbb{R}+* =]0; +\infty[$). Logo, existe um x real tal que $2x$ é igual a 6. Portanto, a equação em questão apresenta 1 solução real. Observação: a presente aula não trata sobre logaritmos . Apesar disso, para os alunos que já conhecem o assunto, é interessante notar que a solução real da equação $2x = 6$ é $x = \log2\ 6$. Veja que: $2x = 6$ Aplicando o logaritmo de base 2 nos dois lados da equação, temos: $\log2\ 2x = \log2\ 6$ O

logaritmo da potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência: x × log2 2 = log2 6 x × 1 = log2 6 x = log2 6

#3 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2022 Comentada

Observe o gráfico a seguir: O gráfico representa a função $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R}$ → $\boldsymbol{R}$ cuja expressão é: a) $f(x)$ = x + 4 b) $f(x)$ = 2x + 3 c) $f(x)$ = 2x + 3 d) $f(x)$ = x2 − x + 5

A $f(x)$ = x + 4

B $f(x)$ = 2x + 3

C $f(x)$ = 2x + 3

D $f(x)$ = x2 − x + 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Veja que o gráfico apresentado se assemelha ao gráfico de uma função exponencial, apresentando uma assíntota em $\boldsymbol{y}$ = **3**. Dentre as alternativas apresentadas, apenas a letra C apresenta uma função exponencial. Veja que a função $\boldsymbol{f(x)}$ = **2**$\boldsymbol{x}$ + **3**: • É uma função exponencial que é transladada verticalmente +3 unidades e, por isso, apresenta assíntota em $\boldsymbol{y}$ = **3**; e • Passa pelos pontos apresentados no gráfico: o Para $\boldsymbol{x}$ = **0**, temos $\boldsymbol{y}$ = **4** → f(**0**) = 20 + 3 = 1 + 3 = **4** o Para $\boldsymbol{x}$ = **1**, temos $\boldsymbol{y}$ = **5** → f(**1**) = 21 + 3 = 2 + 3 = **5** o Para $\boldsymbol{x}$ = **2**, temos $\boldsymbol{y}$ = **7** → f(**2**) = 22 + 3 = 4 + 3 = **7** Portanto, a função procurada é $\boldsymbol{f(x)}$ = **2**$\boldsymbol{x}$ + **3**. Note, ainda, que as demais alternativas estão erradas pelos seguintes motivos: a) $\boldsymbol{f(x)}$ = $\boldsymbol{x}$ + **4** → Além de ser uma função do primeiro grau , devendo ser representada por uma reta, temos f(2) = 6. b) $\boldsymbol{f(x)}$ = **2**$\boldsymbol{x}$ + **3**→ Além de ser uma função do primeiro grau, devendo ser representada por uma reta, temos f(0) = 3. d) $\boldsymbol{f(x)}$ = $\boldsymbol{x}$**2** − $\boldsymbol{x}$ + **5** → Além de ser uma função do segundo grau, devendo ser representada por uma parábola, temos f(0) = 5.

#4 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Bruno, responsável pela copa da Câmara Municipal, ao servir um capuccino, disse ao vereador que a altura h em cm em função do tempo t, em segundos, da camada de creme que vinha logo acima da xícara era modelada por $h(t) = 12.(0, 5)\ t\ 6$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Depois de quantos segundos essa camada de creme atingirá 3 cm? a) 3 segundos. b) 6 segundos.

A 3 segundos. b) 6 segundos.

B 6 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 9 segundos. d) 12 segundos. e) 18 segundos.

C 9 segundos. d) 12 segundos. e) 18 segundos.

D 12 segundos. e) 18 segundos.

E 18 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Queremos obter o tempo t em que $h(t)$ é igual a 3. $h(t)$ = 3 12 × (0,5) t 6 = 3 Dividindo ambos os lados da equação por 3, temos: 4 × (0,5) t 6 = 1 22 × (12) t = 1 22 × (2−1)t6 = 1 22 × 2(−1)×t6 = 1 22 × 2−t6 = 20 22+(−t6) = 20 Agora que ambos os lados da equação estão em uma mesma base, podemos igualar os expoentes: 2 − t6 = 0 2 = t6 t 6 = 2 t = 2 × 6 t = 12 Portanto, a camada de creme atingirá 3cm em 12 segundos.

#8 Matemática FUNDEP CBM-RJ 2022 Comentada

O gráfico da função $f(x) = ax - 1$ representa o número de células de um embrião, diariamente, em função do número de dias desde o dia da fecundação do óvulo. Os pontos A, B, C e D são pontos pertencentes ao gráfico dessa função.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com os valores apresentados no gráfico da função $f(x)$ e supondo que a quantidade de células em função dos dias continue satisfazendo a lei da função, o número de células desse embrião após transcorridos 30 dias será igual a a) 230.

A 230.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 229. c) 58. d) 60.

B 229. c) 58. d) 60.

C 58. d) 60.

D 60.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Incialmente, vamos obter a base a da função a partir de um dos pontos fornecidos pelo gráfico. Note que o ponto B apresenta abcissa $x = 2$ e ordenada $y = 2$. Logo: $f(2) = 2\ a2-1 = 2\ a1 = 21\ a = 2$ Portanto, temos a função $f(x) = 2x-1$. O número de células após transcorridos 30 dias é o valor de $f(x)$ para $x = 30$: $f(x) = 2x-1\ f(30) = 230-1\ f(30) = 229$ Portanto, o número de células após transcorridos 30 dias é 229.

#12 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

Considere a função g: $R \rightarrow R$ dada por: $g(x) = 3(x+1)$ Então, para todo número real b, temos que $g(b - 1) + g(b)$ é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática b CBM-RJ 2024 Comentada

a) $4g(b)$ b) $2g(b)$ c) $(4/3)g(b)$ d) $2\ g(b) - g(1)$ e) 0

A $4g(b)$

B $2g(b)$

C $(4/3)g(b)$

D $2\ g(b) - g(1)$

E 0

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Note que as alternativas apresentam respostas envolvendo $g(b)$. Logo, para obter a soma requerida, vamos tentar escrever $\boldsymbol{g(b-1)}$ em termos de $\boldsymbol{g(b)}$. Note que: $g(b-1) = 3(b-1)+1 = \boldsymbol{3b}$ Por outro lado: $g(b) = 3b+1 = 31.\ 3b = 3.\ \boldsymbol{3b}$ Como $\boldsymbol{g(b-1)}$ é $\boldsymbol{3b}$, segue que: $g(b) = 3.\ \boldsymbol{g(b-1)}\ g(b-1) = 13\ g(b)$ Portanto, a soma requerida é: $g(b-1) + g(b) = \boldsymbol{13}\ \boldsymbol{g(b)} + g(b) = g(b) + 3g(b)3 = 43\ g(b)$

#14 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

Considere a função exponencial $f(t) = 2ekt$, onde k é uma constante positiva. Dado que $f(1) = 5$, o valor de $f(3)$ é a) 5 b) c) d) e)

A 5

B c)

C d)

D e)

E Comentários: Sendo e o número de Euler, sabemos que: $f(1) = 5$ $2ek \times 1 = 5$ $ek = 52$ Portanto: $f(3) = 2ek \times 3$ $f(3) = 2 \times (ek)3$ $f(3) = 2 \times (52)3$ $f(3) = 2 \times 53$ $f(3) = 53$ $f(3) = 1254$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Sendo e o número de Euler, sabemos que: $f(1) = 5$ $2ek \times 1 = 5$ $ek = 52$ Portanto: $f(3) = 2ek \times 3$ $f(3) = 2 \times (ek)3$ $f(3) = 2 \times (52)3$ $f(3) = 2 \times 53$ $f(3) = 53$ $f(3) = 1254$

#15 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2021 Comentada

O caso hipotético contextualiza a questão. Leia-o atentamente. "Um agrônomo elaborou uma relação matemática que informa a taxa de colonização de fungos ' F' em uma plantação de tomates em função da temperatura média durante o período entre o plantio e a colheita, denominada 'T'. A expressão obtida foi: $F(T) = 32 \cdot 2^{T-20} + 4$, em que a temperatura é medida em graus Celsius e a taxa é a porcentagem da plantação que foi acometida pela colonização de fungos." Para uma temperatura média de 36° C, qual será a taxa de colonização de fungos encontrada, conforme a expressão do agrônomo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática T CBM-RJ 2024 Comentada

a) 40% b) 50% c) 75% d) 80%

A 40%

B 50%

C 75%

D 80%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Devemos encontrar a taxa de colonização $F(T)$ para o caso em que $T = 36$. Sabemos que $F(T)$ é dada por: $F(T) = 132 \times 2T - 204$ Para $T = 36$, temos: $F(36) = 132 \times 236 - 204 = 125 \times 2164 = 125 \times 24 = 24 = 24 - 5 = 2 - 1 = 12 = 0{,}5 = 50\%$

#17 Matemática FADESP CBM-RJ 2021 Comentada

A função exponencial $y = ax+1$ é tal que a imagem de 2 é 27. A imagem de 4 será a) 64.

A 64.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 81. c) 243. d) 256.

B 81. c) 243. d) 256.

C 243. d) 256.

D 256.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 729.

E 729.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Inicialmente, vamos obter o valor da base a a partir do dado de que a imagem de $x = 2$ é $y = 27$. $y = ax+1$ $27 = a2+1$ $33 = a3$ Note, portanto, que $a = 3$. Consequentemente, temos a função exponencial $y = 3x+1$. A imagem de 4 será o valor y da função quando $x = 4$: $y = 3x+1$ $y = 34+1$ $y = 35$ $\boldsymbol{y = 243}$

#20 Matemática FGV CBM-RJ 2019 Comentada

Uma colônia de bactérias, inicialmente com 10 bactérias, dobra de tamanho a cada hora. A função que expressa o número $N(t)$ de bactérias dessa colônia, t horas após o instante inicial é a) $N(t) = 10t$ b) $N(t) = 20t$ c) $N(t) = 10 + 2t$ d) $N(t) = 10 \cdot 2t$ e) $N(t) = 10 \cdot t2$

A $N(t) = 10t$

B $N(t) = 20t$

C $N(t) = 10 + 2t$

D $N(t) = 10 \cdot 2t$

E $N(t) = 10 \cdot t2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Inicialmente temos 10 bactérias, e esse número dobra a cada hora. 1 hora após o instante inicial, temos o seguinte total de bactérias: 10 Momento inicial × 2 Dobrar = 10 × 2 bactérias Uma hora depois (2 horas após o instante inicial), temos: 10 × 2 Bactérias da hora anterior × 2 Dobrar = 10 × 22 bactérias Na hora seguinte (3 horas após o instante inicial), temos: 10 × 22 Bactérias da hora anterior × 2 Dobrar = 10 × 23 bactérias Passada mais uma hora (4 horas após o instante inicial), temos: 10 × 23 Bactérias da hora anterior × 2 Dobrar = 10 × 24 bactérias Logo, pode-se observar que, transcorridas t horas, teremos o seguinte total de bactérias: 10 × $2t$ bactérias Portanto, a função que expressa o número $N(t)$ de bactérias dessa colônia, t horas após o instante inicial , é $N(t) = 10 \times 2t$.

#21 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2019 Comentada

O conjunto imagem da função real $f(x) = 2x$ é: a) [0,+∞) b) (0,+∞) c) (−2,+2) d) (−2,+∞) e) (−∞,+∞)

A [0,+∞)

B (0,+∞)

C (−2,+2)

D (−2,+∞)

E (−∞,+∞)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Da teoria de funções exponenciais, sabemos que a imagem da função exponencial da forma $f(x) = ax$ é $Im(f) = R+*$. Trata-se dos reais positivos (esse conjunto não inclui o zero). Uma outra forma de escrever os reais positivos é (0; +∞). O

#22 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2019 Comentada

O conjunto imagem da função exponencial $f(x) = 3x + 1$ é: a) (1,+∞) b) [1,+∞) c) (−1,1) d) (−∞,1) e) (−∞,+∞)

A (1,+∞)

B [1,+∞)

C (−1,1)

D (−∞,1)

E (−∞,+∞)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Da teoria de funções exponenciais, sabemos que a imagem da função exponencial da forma $f(x) = ax$ é $Im(f) = R+*$. Trata-se dos reais positivos (esse conjunto não inclui o zero). Note que a questão apresenta a função $f(x) = 3x + 1$, que é da forma ax com um deslocamento vertical de uma unidade para cima. Logo, imagem de $f(x) = 3x + 1$ é dada por $]1; +\infty[$, que corresponde a $(1, +\infty)$. O

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Texto para as próximas questões Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função $f(x) = 350 + 150e-x$, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, $x \geq 0$ indica o número de anos decorridos após o início da campanha.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se segue.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2019 Comentada

De acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2019 Comentada

Segundo o modelo apresentado, após dez anos de campanha educativa, haverá, em cada um dos anos seguintes, menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Questão 12 Observe que a função que modela a quantidade de acidentes com vítimas fatais é descrita por: $f(x) = 350 + 150e-x$ $f(x) = 350 + 150\ 1ex$ $f(x) = 350 + 150ex$ Note que ex é uma função exponencial cuja base é o número de Euler ($e \cong 2{,}72$). No primeiro ano de campanha temos $x = 1$ e, portanto, temos o seguinte número aproximado de acidentes com vítimas fatais: $f(1) \cong 350 + 1502{,}721 \cong 405$ Logo, de fato teremos mais de 400 acidentes com vítimas fatais. O

#27 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

No início do ano de 2019, uma rede social de discussões sobre determinado assunto contava com 6 000 pessoas cadastradas. Sabe -se que o número de pessoas cadastradas tem, praticamente, dobrado de ano a ano, desde a sua criação, no início do ano de 2015. Fazendo -se corresponder $t = 0$ ao ano de 2015, $t = 1$ ao ano de 2016, e assim sucessivamente, a representação algébrica da função que melhor representa o número N de pessoas cadastradas nessa rede social, em função de t, enquanto o número de pessoas cadastradas continuar dobrando, ano a ano, é a) N(t) = 375 · 2t b) N(t) = 750 · 2t c) N(t) = 1 500 · 2t d) N(t) = 3 000 · 2t e) N(t) = 6 000 · 2t

A N(t) = 375 · 2t

B N(t) = 750 · 2t

C N(t) = 1 500 · 2t

D N(t) = 3 000 · 2t

E N(t) = 6 000 · 2t

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Temos um total de 6.000 pessoas cadastradas em 2019, e esse número de pessoas tem dobrado a cada ano que passa. Portanto, a cada ano que retrocedermos no tempo, devemos dividir o total de pessoas por 2. • Em 2018, tínhamos 6.000/2 = 3.000 pessoas; • Em 2017, 3.000/2 = 1.500 pessoas; • Em 2016, 1.500/2 = 750 pessoas; • em 2015, 750/2 = 375 pessoas. Logo, em 2015 ($t = 0$), temos 375 pessoas cadastradas . A cada ano que passa a partir de 2015, devemos multiplicar o número de pessoas por 2. • Em 2015 ($t = 0$), temos 375 pessoas; • Em 2016 ($t = 1$), 375 × 2 pessoas; • Em 2017 ($t = 2$), (375 × 2) × 2 = 375 × 22 pessoas; • Em 2018 ($t = 3$), (375 × 22) × 2 = 375 × 23 pessoas; • Em 2019 ($t = 4$), (375 × 23) × 2 = 375 × 34 pessoas. Note, portanto, que transcorridos t anos a partir de

2015, teremos um total de: $\mathbf{375 \times 2t\ pessoas}$ Logo, a função que melhor representa o número N de pessoas cadastradas nessa rede social, sendo t = 0 o ano de 2015, é: N(t) = 375 × 2t

#28 Matemática VUNESP CBM-RJ 2018 Comentada

Observe, no plano cartesiano de eixos ortogonais, o gráfico de duas funções exponenciais de R em R . A intersecção desses gráficos ocorrerá em a) infinitos pontos, localizados no 2º quadrante.

A infinitos pontos, localizados no 2º quadrante.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) um único ponto, localizado no 2º quadrante. c) um único ponto, localizado no 3º quadrante. d) um único ponto, localizado no 1º quadrante.

B um único ponto, localizado no 2º quadrante. c) um único ponto, localizado no 3º quadrante. d) um único ponto, localizado no 1º quadrante.

C um único ponto, localizado no 3º quadrante. d) um único ponto, localizado no 1º quadrante.

D um único ponto, localizado no 1º quadrante.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) um único ponto, localizado no 4º quadrante.

E um único ponto, localizado no 4º quadrante.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Os gráficos apresentam intersecção quando as funções se igualam. Seja $f(x)$ = $3x$+64 5 e $g(x)$ = $81x$45 . O ponto ($\boldsymbol{xi}$; $\boldsymbol{yi}$) em que ocorre a intersecção apresenta a abcissa xi tal que: $f(xi)$ = $g(xi)$ $3xi$+64 5 = $81xi$45 Simplificando os denominadores por 5, temos: $3xi$+64 1 = $81xi$9 Para resolver uma equação exponencial, devemos deixar todas as potências em uma mesma base. Vamos deixá-las em base 3. $3xi$+64 = (34)xi $3xi$+64 = $34xi$ $3xi$+64 = $34xi$−2 xi + 64 = $4xi$ − 2 64 + 2 = $4xi$ − xi 66 = $3xi$ $3xi$ = 66 xi = 663 xi = 22 Temos a abcissa xi do ponto (xi; yi). A ordenada yi pode ser obtida tanto por meio de $f(x)$ quanto por $g(x)$. yi = $f(xi)$ yi = $3xi$+645 yi = 322+645 yi = 3865 Portanto, o único ponto de interseção (xi; yi) = (22; 3865) apresenta abcissa xi e ordenada yi ambas positivas. Logo, o ponto está no primeiro quadrante.

#31 Matemática VUNESP CBM-RJ 2017 Comentada

Os gráficos das funções $f(x) = 1 + 2(x-k)$ e $g(x) = 2x + b$, com k e b números reais, se intersectam no ponto $(3, 5)$. Sabendo que k e b são as raízes de uma função do 2 o grau, a abscissa do vértice do gráfico dessa função é a) 12 b) -1 c) 0 d) 1 e) 2

A 12

B -1

C 0

D 1

E 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Note que o ponto (3; 5) faz parte tanto da função $f(x)$ quanto da função $g(x)$. Temos que: $f(3) = 5$ 1 + 23$-k$ = 5 23$-k$ = 5 − 1 23$-k$ = 4 23$-k$ = 22 3 − k = 2 3 − 2 = k k = 1 Além disso, temos que: $g(3) = 5$ 2 × 3 + b = 5 6 + b = 5 b = 5 − 6 b = −1 A questão afirma que k e b são raízes de uma função do 2 o grau e pergunta pela abcissa do vértice (x do vértice). Sabe-se da teoria de funções do 2o grau que o x do vértice é exatamente a média das raízes. Logo: xv = $x1$ + $x22$ = b + $k2$ = (−1) + 12 = 02 = 0

#32 Matemática FCC CBM-RJ 2016 Comentada

A diferença entre o maior e o menor número do conjunto imagem da função exponencial $g(x) = 4x - 1$, com x no intervalo real de -1 a 2, 5, inclusive os extremos, é igual a a) 14.

A 14.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 31,75. c) 17,5. d) 8,25.

B 31,75. c) 17,5. d) 8,25.

C 17,5. d) 8,25.

D 8,25.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

e) 18.

E 18.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Note que a função $g(x)$ é uma função estritamente crescente. Isso porque $4x$ é uma função exponencial básica cuja base é maior do que 1 e $g(x) = 4x - 1$ é uma translação vertical para baixo dela. Sendo $g(x)$ uma função estritamente crescente , ao considerarmos somente o intervalo $[-1; 2,5]$, o maior número do conjunto imagem é $g(2,5)$ e o menor valor é $g(-1)$. Logo, a diferença entre o maior valor e o menor valor é: $g(2,5) - g(-1) = (42,5 - 1) - (4-1 - 1) = 42,5 - 1 + 4-1 + 1 = 42,5 - 4-1 = 4\,2 - 141 = (22)52 - 14 = 22\times52 - 0,25 = 25 - 0,25 = 32 - 0,25 = 31,25$

#35 Matemática VUNESP CBM-RJ 2016 Comentada

Em um plano cartesiano, o ponto $\boldsymbol{P(a, b)}$, com $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ números reais, é o ponto de máximo da função $\boldsymbol{f(x) = -x2 + 2x + 8}$. Se a função $\boldsymbol{g(x) = 3-2x + k}$, com $\boldsymbol{k}$ um número real, é tal que $\boldsymbol{g(a) = b}$, o valor de $\boldsymbol{k}$ é a) 2.

A 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 3. c) 4. d) 1.

B 3. c) 4. d) 1.

C 4. d) 1.

D 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0.

E 0.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Da teoria das funções de 2 o grau, sabe-se que $f(x)$ apresenta concavidade virada para baixo e, portanto, admite um máximo no seu vértice. Portanto, o ponto $P(a, b)$ é o vértice de $f(x)$, sendo $\boldsymbol{a}$ o $\boldsymbol{x}$ do vértice e $\boldsymbol{b}$ o $\boldsymbol{y}$ do vértice. Se descrevermos $f(x)$ como $Ax2 + Bx + C$, temos que: $xv = -B2A = -22 \times (-1) = -2-2 = 1$ $yv = \Delta 4A = B2 - 4AC4A = 22 - 4 \times (-1) \times 84 \times (-1) = 4 + 324 = 9$ Logo, o ponto $P(a, b)$ é dado por $(xv; yv) = (1; 9)$, ou seja, $a = 1$ e $b = 9$. Temos que: $g(a) = b$ $3-2a+k = b$ $3-2\times1+k = 9$ $3-2+k = 32$ $-2 + k = 2$ $k = 4$

#38 Matemática VUNESP CBM-RJ 2016 Comentada

A figura descreve o gráfico de uma função exponencial do tipo $y = ax$, de R em R. Nessa função, o valor de y para $x = -0,5$ é igual a a) log 5 b) log5 2 c) √5 d) log2 5 e) 2,5

A log 5

B log5 2

C √5

D log2 5

E 2,5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Temos uma função exponencial da forma $y = ax$. Por meio do gráfico apresentado, temos que, para $x = 1$, $y = 0,2$. $y = ax$ $0,2 = a1$ $a = 0,2$ Portanto, a função exponencial é $y = (0,2)x$. A questão pergunta o valor de y para $x = -0,5$. $y = (0,2)-0,5 = (210)-0,5 = (15)-0,5$ Para remover o expoente negativo, inverte-se a base: = (11) 0,5 = 50,5 = 5 2 = √5 Portanto, para $x = -0,5$, temos $y = √5$. Observação: a questão apresenta nas alternativas o termo "log", que se refere a logaritmos. Essa notação será entendida na aula de função logarítmica, caso faça parte do seu edital.

#39 Matemática FGV CBM-RJ 2014 Comentada

Um biólogo realiza em seu laboratório uma experiência com uma cultura de bactérias cuja população dobra a cada dia. No primeiro dia de trabalho o biólogo reuniu 100 bactérias em um ambiente com os nutrientes necessários. No segundo dia havia 200 bactérias, no terceiro 400 bactérias e assim por diante. Como esses números aumentam rapidamente considere que $\mathbf{210}$ é, aproximadamente, igual a 1000.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de bactérias no 20º dia de trabalho é cerca de a) 200 mil. b) 5 milhões.

A 200 mil. b) 5 milhões.

B 5 milhões.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 50 milhões. d) 200 milhões. e) 1 bilhão.

C 50 milhões. d) 200 milhões. e) 1 bilhão.

D 200 milhões. e) 1 bilhão.

E 1 bilhão.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

No primeiro dia temos 100 bactérias, e esse número dobra a cada dia. No segundo dia, temos o seguinte total de bactérias: 100 Primeiro dia × 2 Dobrar = 100 × 2 bactérias No dia seguinte (terceiro dia), temos: 100 × 2 Bactérias do dia anterior × 2 Dobrar = 100 × 22 bactérias No próximo dia (quarto dia), temos: 100 × 22 Bactérias do dia anterior × 2 Dobrar = 100 × 23 bactérias Note que, de modo genérico, o número de bactérias pode ser obtido para um dia d da seguinte forma: 100 × $10d-1$ bactérias Logo, pode-se observar que 20º dia de trabalho teremos o seguinte total de bactérias: 100 × $220-1$ = 100 × 219 bactérias Note que a questão nos apresentou a seguinte aproximação: 210 ≈ 1000. Logo, devemos "fazer aparecer" 210 na expressão anterior. 100 × 219 = 100 × 219 × 1 = 100 × 219 × 22 = 1002 × 219 × 21 = 50 × 220 = 50 × 210×2 = 50 × (210)2 Utilizando a aproximação 210 ≈ 1000, ficamos com: = 50 × (1000)2 = 50 × (103)2 = 50 × 103×2 = 50 × 106 = 50.000.000 Logo, o número de bactérias no 20º dia de trabalho é cerca de 50 milhões.

#43 Matemática FGV CBM-RJ 2014 Comentada

Uma população de bactérias cresce exponencialmente, de forma que o número P de bactérias t horas após o instante inicial de observação do fenômeno pode ser modelado pela função $P(t) = 15 \times 2^{t+2}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com esse modelo, a cada hora, a população de bactérias a) cresce 20%. b) cresce 50%.

A cresce 20%. b) cresce 50%.

B cresce 50%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) dobra. d) triplica. e) quadruplica.

C dobra. d) triplica. e) quadruplica.

D triplica. e) quadruplica.

E quadruplica.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O número P de bactérias t horas após o instante inicial é modelado por: $P(t) = 15 \times 2t+2$ Note que, 1 hora após o instante inicial, temos: $P(1) = 15 \times 21+2 = 15 \times \mathbf{23}$ bactérias 2 horas após o instante inicial, temos: $P(2) = 15 \times 22+2 = 15 \times \mathbf{24}$ bactérias 3 horas após o instante inicial, temos: $P(3) = 15 \times 23+2 = 15 \times \mathbf{25}$ bactérias Perceba, portanto, que a cada hora adicional o expoente da potência de base 2 aumenta em uma unidade. Isso significa que, a cada hora, a população de bactérias dobra.

#47 Matemática VUNESP CBM-RJ 2014 Comentada

Uma população P cresce em função do tempo t (em anos), segundo a sentença $P = 2000.50{,}1t$. Hoje, no instante $t = 0$, a população é de 2000 indivíduos. A população será de 50000 indivíduos daqui a a) 20 anos.

A 20 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 50 anos. c) 15 anos. d) 10 anos.

B 50 anos. c) 15 anos. d) 10 anos.

C 15 anos. d) 10 anos.

D 10 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 25 anos.

E 25 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A população P é descrita pela seguinte função: $P = 2.000 \times 50{,}1t$ Para obter daqui quantos anos a população será de 50.000, basta obter o valor de t que faça com que P seja igual a 50.000. $P = 50.000$ $2.000 \times 50{,}1t = 50.000$ $50{,}1t = 50.0002.000$ $50{,}1t = 25$ $50{,}1t = 52$ $0{,}1t = 2$ $t = 20{,}1 = 20$ Portanto, a população será de 50.000 indivíduos daqui a 20 anos.

#50 Matemática VUNESP CBM-RJ 2014 Comentada

Certo método de observação da troca de potássio no fluxo sanguíneo utiliza o isótopo do potássio $\mathbf{K32}$ como marcador . Sabe -se que esse isótopo perde 5,4% de sua intensidade radioativa a cada hora. Se a intensidade radioativa desse isótopo no início da observação é igual a $\boldsymbol{I0}$, ao final de 10 horas será igual a $\boldsymbol{I0}$ multiplicado por a) 1,054–10.

A 1,054–10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 1,05410. c) 0,05410. d) 0,946–10.

B 1,05410. c) 0,05410. d) 0,946–10.

C 0,05410. d) 0,946–10.

D 0,946–10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#52 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0,94610.

E 0,94610.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A queda de intensidade radioativa é de 5,4% por hora. Portanto, a cada hora, a intensidade é multiplicada por 0,946, pois 1 − 0,054 = 0,946. Isso significa que, ao final de x horas, a intensidade será: $I0 \times 0{,}946x$ Explicando o raciocínio Inicialmente, temos uma intensidade $I0$. Decorrida 1 hora, a nova intensidade será: $I0 - 5{,}4\%I0 = Io(1 - 5{,}4\%) = Io(1 - 0{,}054) = Io \times 0{,}946$ Transcorrida mais uma hora com relação à anterior (total de 2 horas), temos uma nova queda de 5,4% com relação à hora anterior. Logo, a nova intensidade é: $(Io \times 0{,}946) - 5{,}4\% \times (Io \times 0{,}946) = (Io \times 0{,}946) \times (1 - 5{,}4\%) = (Io \times 0{,}946) \times (1 - 0{,}054) = (Io \times 0{,}946) \times 0{,}946 = Io \times 0{,}9462$ Perceba, portanto, que a cada hora decorrida devemos multiplicar o valor anterior por 0,946, de modo que, passadas x horas, teremos: $I0 \times 0{,}946x$ Logo, ao final de 10 horas ($x = 10$), temos a seguinte intensidade: $I0 \times 0{,}94610$

#53 Matemática FGV CBM-RJ 2013 Comentada

Segundo as pesquisas eleitorais semanais em uma determinada cidade, as intenções de voto de dois candidatos a prefeito, A e B, vêm subindo regularmente 10% e 500 votos, respectivamente, aumentos esses considerados sempre em relação aos resultados da pesquisa anterior.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#54 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Os resultados da última pesquisa mostraram que os candidatos A e B têm hoje, respectivamente, 10.000 e 15.000 intenções de voto. Considere que as tendências de crescimento nas pesquisas semanais citadas se mantenham pelas próximas doze semanas e despreze as margens de erro comuns nesse tipo de pesquisa.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#55 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assim, é correto concluir que a) ao final de dez semanas os dois candidatos estarão empatados. b) ao final da quarta semana a diferença entre os candidatos será menor que 2.000 votos.

A ao final de dez semanas os dois candidatos estarão empatados. b) ao final da quarta semana a diferença entre os candidatos será menor que 2.000 votos.

B ao final da quarta semana a diferença entre os candidatos será menor que 2.000 votos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) ao final da sétima semana o candidato A terá ultrapassado o candidato B. d) somente ao final das doze semanas o candidato A terá ultrapassado o candidato B. e) durante as doze semanas o candidato B terá mais intenções de voto do que o candidato A.

C ao final da sétima semana o candidato A terá ultrapassado o candidato B. d) somente ao final das doze semanas o candidato A terá ultrapassado o candidato B. e) durante as doze semanas o candidato B terá mais intenções de voto do que o candidato A.

D somente ao final das doze semanas o candidato A terá ultrapassado o candidato B. e) durante as doze semanas o candidato B terá mais intenções de voto do que o candidato A.

E durante as doze semanas o candidato B terá mais intenções de voto do que o candidato A.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#57 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A ao final de dez semanas os dois candidatos estarão empatados. ERRADO. Ao final de 10 semanas, o candidato B terá: $B(10) = 15.000 + 500 \times 10 = 20.000$ votos Para o candidato A empatar com o candidato B ao final de 10 semanas, ele precisaria ganhar exatamente 10.000 votos em 10 semanas. Note que, se o incremento de 10% fosse sempre sobre o valor inicial de 10.000 , teríamos um incremento constante de 1.000 votos. Nesse caso, de fato A levaria 10 semanas para ganhar esses 10.000 votos. Ocorre que os incrementos de 10% são sempre com relação à semana anterior , de modo que o candidato A ganhará semanalmente um valor superior a 1.000 votos (exceto na primeira semana, em que o ganho é exatamente 1.000). Logo, A ganhará 10.000 votos antes de 10 semanas.

B ao final da quarta semana a diferença entre os candidatos será menor que 2.000 votos. ERRADO. Ao final da quarta semana, temos: $A(4) = 10.000 \times 1,14 = 10.000 \times 1,4641 = 14.641$ $B(4) = 15.000 + 500 \times 4 = 17.000$ Portanto, a diferença será superior a 2.000 votos: $17.000 - 14.641 = 2.359$

C ao final da sétima semana o candidato A terá ultrapassado o candidato B. CERTO. Ao final de 7 semanas, o candidato B terá: $B(7) = 15.000 + 500 \times 7 = 18.500$ votos Para o candidato A ultrapassar o candidato B ao final de 7 semanas, A deve ter mais do que 18.500 votos em 7 semanas. Para saber se isso ocorre, deve-se obter o valor de $A(7) = 10.000 \times 1,17$. Nesse caso, note que em 4 semanas obtivemos $A(4) = 14.641$. Esse valor corresponde a $10.000 \times 1,14$. Logo: $A(7) = 10.000 \times 1,17 = 10.000 \times 1,14_{\smile} A(4) \times 1,13 = 14.641 \times 1,331 \cong 19.487$ Como $A(7) > B(7)$, temos que ao final da sétima semana o candidato A terá ultrapassado o candidato B.

D somente ao final das doze semanas o candidato A terá ultrapassado o candidato B. ERRADO. O candidato A terá ultrapassado o candidato B ao final da sétima semana.

E durante as doze semanas o candidato B terá mais intenções de voto do que o candidato A. ERRADO. O candidato A terá ultrapassado o candidato B ao final da sétima semana.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Note que, a cada semana, as intenções de voto para o candidato A têm um incremento de 10% com relação à semana anterior. Isso significa que, a cada semana, as intenções de voto para esse candidato são multiplicadas por 1,1, pois 1 + 0,1 = 1,1. Portanto, transcorridas x semanas, as intenções de voto para o candidato A serão: $A(x)$ = (intenções iniciais) × $1{,}1x$ $A(x)$ = 10.000 × $1{,}1x$ Explicando o raciocínio Decorrida 1 semana, o candidato A terá uma intenção de voto de: 10.000 + 10% × 10.000 = 10.000 × (1 + 10%) = 10.000 × (1 + 0,1) = $\mathbf{10.000 \times 1{,}1}$ Transcorrida mais uma semana com relação à anterior (total de 2 semanas), temos um novo aumento de 10% com relação à semana anterior. Logo, a intenção de voto será: ($\mathbf{10.000 \times 1{,}1}$) + 10% × ($\mathbf{10.000 \times 1{,}1}$) = ($\mathbf{10.000 \times 1{,}1}$) × (1 + 10%) = ($\mathbf{10.000 \times 1{,}1}$) × (1 + 0,1) = ($\mathbf{10.000 \times 1{,}1}$) × 1,1 = $\mathbf{10.000 \times 1{,}12}$ Perceba, portanto, que a cada semana transcorrida devemos multiplicar o valor anterior por 1,1, de modo que, passadas x semanas, teremos: $A(x)$ = 10.000 × $1{,}1x$ O candidato B , por sua vez, apresenta 15.000 intenções de votos iniciais e, a cada semana, ganha 500 intenções de voto. Logo, transcorridas x semanas, as intenções de voto para o candidato B serão: $B(x)$ = 15.000 + $500x$ Agora que modelamos as intenções de voto dos dois candidatos, vamos analisar as alternativas. a) ao final de dez semanas os dois candidatos estarão empatados. ERRADO. Ao final de 10 semanas, o candidato B terá: $B(10)$ = 15.000 + 500 × 10 = 20.000 votos Para o candidato A empatar com o candidato B ao final de 10 semanas, ele precisaria ganhar exatamente 10.000 votos em 10 semanas. Note que, se o incremento de 10% fosse sempre sobre o valor inicial de 10.000 , teríamos um incremento constante de 1.000 votos. Nesse caso, de fato A levaria 10 semanas para ganhar esses 10.000 votos. Ocorre que os incrementos de 10% são sempre com relação à semana anterior , de modo que o candidato A ganhará semanalmente um valor superior a 1.000 votos (exceto na primeira semana, em que o ganho é exatamente 1.000). Logo, A ganhará 10.000 votos antes de 10 semanas. b) ao final da quarta semana a diferença entre os candidatos será menor que 2.000 votos. ERRADO. Ao final da quarta semana, temos: $A(4)$ = 10.000 × 1,14 = 10.000 × 1,4641 = 14.641 $B(4)$ = 15.000 + 500 × 4 = 17.000 Portanto, a diferença será superior a 2.000 votos: 17.000 − 14.641 = 2.359 c) ao final da sétima semana o candidato A terá ultrapassado o candidato B. CERTO. Ao final de 7 semanas, o candidato B terá: $B(7)$ = 15.000 + 500 × 7 = 18.500 votos Para o candidato A ultrapassar o candidato B ao final de 7 semanas, A deve ter mais do que 18.500 votos em 7 semanas. Para saber se isso ocorre, deve-se obter o valor de $A(7)$ = 10.000 × 1,17. Nesse caso, note que em 4 semanas obtivemos $A(4)$ = 14.641. Esse valor corresponde a 10.000 × 1,14. Logo: $A(7)$ = 10.000 × 1,17 = 10.000 × 1,14$\smile$ $A(4)$ × 1,13 = 14.641 × 1,331 ≅ 19.487 Como $A(7) > B(7)$, temos que ao final da sétima semana o candidato A terá ultrapassado o candidato B. d) somente ao final das doze semanas o candidato A terá ultrapassado o candidato B. ERRADO. O candidato A terá ultrapassado o candidato B ao final da sétima semana. e) durante as doze semanas o candidato B terá mais intenções de voto do que o candidato A. ERRADO. O candidato A terá ultrapassado o candidato B ao final da sétima semana.

#58 Matemática VUNESP CBM-RJ 2013 Comentada

Uma experiência realizada nos EUA com 86 indivíduos, e estando esses indivíduos 2 horas sem comer, mostrou que o risco de acidentes automobilísticos cresce exponencialmente com a quantidade de uísque ingerido. Fazendo -se uma analogia com o vinho, construiu-se a seguinte tabela:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#59 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Os dados da tabela permitem dizer que o risco de acidente R(x) cresce exponencialmente em relação à quantidade de vinho ingerida, isto é: R(x) = $aebx$, onde e é a constante de Euler com valor aproximado de 2,72. Uma regressão linear com os dados da tabela nos dá os valores de a e b bem próximos de 1 e de 0,25, respectivamente, de modo que a função R(x) pode ser assim escrita:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#60 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

$R(x) = e0{,}25x$ (Rodney Carlos Bassanezi, Ensino e Aprendizagem com Modelagem Matemática: uma nova energia, de editora Contexto, São Paulo, 2004. Adaptado) De acordo com a função R(x), é correto afirmar que, comparando -se o risco da pessoa que bebe n cálices de vinho, com o risco da pessoa que bebe o dobro dessa quantidade, ou seja, $2n$ cálices, a) eleva-se ao quadrado o risco de acidente.

A eleva-se ao quadrado o risco de acidente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#61 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) dobra-se o risco de acidente. c) aumenta-se o risco de acidente em 2 pontos percentuais. d) aumenta-se o risco de acidente em 4 pontos percentuais.

B dobra-se o risco de acidente. c) aumenta-se o risco de acidente em 2 pontos percentuais. d) aumenta-se o risco de acidente em 4 pontos percentuais.

C aumenta-se o risco de acidente em 2 pontos percentuais. d) aumenta-se o risco de acidente em 4 pontos percentuais.

D aumenta-se o risco de acidente em 4 pontos percentuais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#62 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) praticamente não se altera o risco verificado para n cálices.

E praticamente não se altera o risco verificado para n cálices.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O risco da pessoa que bebe n cálices é: $R(n) = e0{,}25n$ Já o risco da pessoa que bebe $2n$ cálices é: $R(2n) = e0{,}25\times 2n$ $R(2n) = e0{,}25n\times 2$ $R(2n) = (e0{,}25n)2$ Como $R(n) = e0{,}25n$, temos: $R(2n) = (R(n))$ Logo, comparando-se o risco da pessoa que bebe n cálices de vinho com o risco da pessoa que bebe o dobro dessa quantidade, ou seja, $2n$ cálices, eleva-se ao quadrado o risco de acidente.

#63 Matemática FCC CBM-RJ 2012 Comentada

Uma empresa utiliza a função $\boldsymbol{y = (1, 2)x - 1}$ para estimar o volume de vendas de um produto em um determinado dia. A variável y representa o volume de vendas em milhares de reais. A variável $\boldsymbol{x}$ é um número real e representa a quantidade de horas que a empresa dedicou no dia para vender o produto ($\boldsymbol{0 \leq x \leq 6}$). Em um dia em que o volume de vendas estimado foi de R$ 500,00, o valor utilizado para $\boldsymbol{x}$, em horas, é tal que a) 1 < x ≤ 2.

A 1 < x ≤ 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#64 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) $2 < x \leq 3$. c) $3 < x \leq 4$. d) $4 < x \leq 5$.

B $2 < x \leq 3$. c) $3 < x \leq 4$. d) $4 < x \leq 5$.

C $3 < x \leq 4$. d) $4 < x \leq 5$.

D $4 < x \leq 5$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#65 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 5 < x ≤ 6.

E 5 < x ≤ 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Temos que y é o volume de vendas em milhares de reais, e x é a quantidade de horas dedicadas para vender o produto. Como o volume de vendas foi R$ 500,00, temos $y = 0,5$ (meio milhar de reais). Portanto, queremos a quantidade de horas x que nos dê como resposta um y igual a 0,5. $y = (1,2)x - 1$ 0,5 = $(1,2)x - 1$ 0,5 + 1 = $(1,2)x$ $(1,2)x = 1,5$ Observe, portanto, que o x que queremos determinar é aquele em que ocorre a seguinte igualdade: $(1,2)x = 1,5$ Note que não precisamos determinar exatamente o valor de x, mas sim precisamos saber em qual intervalo ele está. Para $x = 1$, temos (1,2)1 = 1. Para $x = 2$, temos (1,2)2 = 1,2 × 1,2 = 1,44. Para $x = 3$, temos (1,2)3 = (1,2)2 × (1,2) = 1,44 × 1,2 = 1,728. Observe, portanto, que o valor de x em que ocorre a igualdade $(1,2)x = 1,5$ está entre 2 e 3, pois 1,5 está entre 1,44 e 1,728. Portanto, o valor utilizado para x, em horas, é tal que $2 < x \leq 3$.

#66 Matemática Com. Org. IFSP CBM-RJ 2012 Comentada

Assinale a alternativa correta. a) A função $f(x) = 2- x$ é crescente. b) A função $f(x) = (-2)x$ é decrescente.

A A função $f(x) = 2- x$ é crescente. b) A função $f(x) = (-2)x$ é decrescente.

B A função $f(x) = (-2)x$ é decrescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#67 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

c) A função $f(x) = (1/2)-x$ é decrescente. d) A função $f\ (x) = (\sqrt{2})\ x$ é crescente.

C A função $f(x) = (1/2)-x$ é decrescente. d) A função $f\ (x) = (\sqrt{2})\ x$ é crescente.

D A função $f\ (x) = (\sqrt{2})\ x$ é crescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#68 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

e) A função $f(x) = (1/2)x$ é crescente.

A A função $\boldsymbol{f(x) = 2 - x}$ é crescente. ERRADO. Note que: $2-x = (2-1)x = (12)x$ Logo, a função apresentada é da forma $f(x) = ax$ com $0 < a < 1$. Trata-se de uma função estritamente decrescente.

B A função $\boldsymbol{f(x) = (-2)x}$ é decrescente. ERRADO. Temos um caso de base $a < 0$. Nesse caso, não se trata de uma função exponencial. Essa função apresentada não pode ser definida para todo o $\boldsymbol{x}$ real, pois alguns valores racionais de x fariam com que a função retornasse um valor que não pertence ao conjunto dos números reais. Exemplo: para $x = 2$, temos $f\ (2) = (-2)\ 2 = \sqrt{-2}$. Trata-se de um número complexo, que não pertence ao conjunto dos números reais.

C A função $\boldsymbol{f(x) = (1/2)-x}$ é decrescente. ERRADO. Note que: $(12)-x = ((12)-1)x = (2)x$ Logo, a função apresentada é da forma $f(x) = ax$ com $a > 1$. Trata -se de uma função estritamente crescente.

D A função $\boldsymbol{f\ (x) = (\sqrt{2})\ x}$ é crescente. CERTO. A função apresentada é da forma $f(x) = ax$ com $a > 1$. Trata -se de uma função estritamente crescente que, portanto, é uma função crescente. Este é o gabarito.

E A função $f(x) = (1/2)x$ é crescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Da teoria de funções exponenciais, temos que, considerando uma função exponencial da forma $f(x) = ax$: • Para $\boldsymbol{a > 1}$, a função exponencial é estritamente crescente (e, portanto, é crescente); e • Para $\boldsymbol{0 < a < 1}$, a função exponencial é estritamente decrescente (e, portanto, é decrescente). Considerando essa base teórica, vamos analisar cada alternativa. a) A função $\boldsymbol{f(x) = 2 - x}$ é crescente. ERRADO. Note que: $2-x = (2-1)x = (12)x$ Logo, a função apresentada é da forma $f(x) = ax$ com $0 < a < 1$. Trata-se de uma função estritamente decrescente. b) A função $\boldsymbol{f(x) = (-2)x}$ é decrescente. ERRADO. Temos um caso de base $a < 0$. Nesse caso, não se trata de uma função exponencial. Essa função apresentada não pode ser definida para todo o $\boldsymbol{x}$ real, pois alguns valores racionais de x fariam com que a função

retornasse um valor que não pertence ao conjunto dos números reais. Exemplo: para x = 2, temos f (2) = (−2) 2 = √−2. Trata-se de um número complexo, que não pertence ao conjunto dos números reais. c) A função $\boldsymbol{f(x)}$ = $(\mathbf{1/2})^{-\boldsymbol{x}}$ é decrescente. ERRADO. Note que: $(12)^{-x}$ = $((12)^{-1})^{x}$ = $(2)^{x}$ Logo, a função apresentada é da forma $f(x) = ax$ com a > 1. Trata -se de uma função estritamente crescente. d) A função $\boldsymbol{f}$ $(\boldsymbol{x})$ = (√$\mathbf{2}$) $\boldsymbol{x}$ é crescente. CERTO. A função apresentada é da forma $f(x) = ax$ com a > 1. Trata -se de uma função estritamente crescente que, portanto, é uma função crescente. Este é o

#69 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2012 Comentada

Às 19 horas de 22/2/2012, um cidadão telefonou para a central de atendimento da polícia da cidade comunicando que sua esposa se encontrava caída no chão da sala, aparentemente morta. Constatada a morte da vítima, os peritos iniciaram, às 20 horas do mesmo dia, os trabalhos de investigação, registrando que, nesse instante, a temperatura ambiente era de 20 °C e a do cadáver, de 30 °C.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#70 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com a Lei do Resfriamento de Newton, a temperatura $\boldsymbol{\theta(t)}$ de um corpo, em graus Celsius, no instante $\boldsymbol{t}$, em horas, em situações como a descrita acima, é expressa por $\boldsymbol{\theta(t) = 20 + 10 \times 2^{-t}}$, $\boldsymbol{t \in R}$, em que $\boldsymbol{t = 0}$ corresponde ao instante em que a temperatura do corpo é registrada pela primeira vez.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#71 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com as informações do texto, é correto inferir que a temperatura do referido corpo, uma hora após o primeiro registro da temperatura, era igual a: a) 30°C.

A 30°C.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#72 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 25°C. c) 24°C. d) 22°C.

B 25°C. c) 24°C. d) 22°C.

C 24°C. d) 22°C.

D 22°C.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#73 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 20°C.

E 20°C.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Após uma hora do primeiro registro de temperatura, temos $t = 1$. A temperatura do corpo, portanto, é igual a $\theta(1)$. $\theta(1) = 20 + 10 \times 2^{-1} = 20 + 10 \times 121 = 25$

#74 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2011 Comentada

Um estudo constatou que a população de uma comunidade é expressa pela função $\boldsymbol{P(t) = 5.000e^{0,18t}}$, em que $\boldsymbol{P(t)}$ é a população $\boldsymbol{t}$ anos após a contagem inicial, que ocorreu em determinado ano, e considerado $\boldsymbol{t = 0}$. Com referência a esse estudo e considerando 1,2 e 1,8 como os valores aproximados para $\boldsymbol{e^{0,18}}$ e $\boldsymbol{\ln 6}$, respectivamente, julgue os itens a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#75 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Um ano após a contagem inicial, a população da comunidade aumentou em 20%.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A população inicial da comunidade ocorre em $t = 0$ e é dada por $P(0)$. Já a população após um ano ocorre em $t = 1$ e é dada por $P(1)$. O aumento percentual da população após um ano é dado pela razão entre a variação da população , $P(1) - P(0)$, e a população inicial $P(0)$: $P(1) - P(0)$ $P(0) = P(1)P(0) - 1 = 5.000e0{,}18\times 1$ $5.000e0{,}18\times 0 - 1 = e0{,}18\times 1$ $e0{,}18\times 0 - 1 = e0{,}18$ $e0 - 1 = 1{,}21 - 1 = 0{,}2 = 20\%$ Logo, um ano após a contagem inicial, a população da comunidade aumentou em 20%.

#76 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2011 Comentada

Em um sítio arqueológico, foram encontrados ossos de animais e um perito foi incumbido de fazer a datação das ossadas. Sabe -se que a quantidade de carbono 14, após a morte do animal, varia segundo a lei $Q(t) = Q(0)e^{-0,00012\tau}$, em que e é a base do logaritmo natural, $Q(0)$ é a quantidade de carbono 14 existente no corpo do animal no instante da morte e $Q(t)$ é a quantidade de carbono 14 τ anos depois da morte. Com base nessas informações e considerando -2, 4 e 0, 05 como valores aproximados de ln $(0$, $09)$ e e^{-3}, respectivamente, julgue os itens a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#77 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Suponha que, ao examinar uma ossada, o perito tenha verificado que o animal morreu há 25.000 anos. Nesse caso, a quantidade de carbono 14 existente nessa ossada, no instante do exame, era superior a 4% da quantidade no instante da morte.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#78 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Se o animal morreu há 25.000 anos, temos que τ = 25.000 e que a quantidade de carbono 14 existente nessa ossada é de $Q(25.000)$. $Q(t) = Q(0)e-0,00012\tau$ $Q(25.000) = Q(0)e-0,00012\times25.000 = Q(0)e-3 = Q(0) \times 0,05 = Q(0) \times 5100 = 5\% \times Q(0) = 5\%$ **de** Q(0) Isto é, a quantidade de carbono 14 existente no instante do exame era de 5% da quantidade presente no instante da morte $\boldsymbol{Q(0)}$. Superior, portanto, a 4%.

#79 Matemática FGV CBM-RJ 2010 Comentada

Seja T uma função de R→R que descreve a temperatura de uma sala a partir do instante em que um aparelho condicionador de ar é posto em funcionamento ($t = 0$). A relação entre T (dada em °

A 24

B 20

C 22

D 28

E 36

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A questão nos diz que o aparelho é posto em funcionamento (ligado) em $t = 0$. Portanto, a temperatura da sala no momento em que o aparelho é ligado é $T(0)$. Temos que: $T(0) = 20 + 8 \times 2 = 20 + 8 \times 20 = 20 + 8 \times 1 = 28$

CAPÍTULO 03

Lista de Questões - Função Exponencial - Multibancas

#1 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS Função exponencial (CESGRANRIO/Casa da Moeda/2024) Considere a equação:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$x - 5 \times 2x - 6 = 0$ Quantas soluções reais distintas tem essa equação? a) 0, ou seja, não existe nenhuma solução real b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 (Instituto Consulplan/SEED PR/2022) Observe o gráfico a seguir:

A 0, ou seja, não existe nenhuma solução real b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 (Instituto Consulplan/SEED PR/2022) Observe o gráfico a seguir:

B 1 c) 2 d) 3 e) 4 (Instituto Consulplan/SEED PR/2022) Observe o gráfico a seguir:

C 2 d) 3 e) 4 (Instituto Consulplan/SEED PR/2022) Observe o gráfico a seguir:

D 3 e) 4 (Instituto Consulplan/SEED PR/2022) Observe o gráfico a seguir:

E 4 (Instituto Consulplan/SEED PR/2022) Observe o gráfico a seguir:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

O gráfico representa a função $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ cuja expressão é: a) $f(x) = x + 4$ b) $f(x) = 2x + 3$ c) $f(x) = 2x + 3$ d) $f(x) = x2 - x + 5$ (Instituto AOCP/CM Bauru/2022) Bruno, responsável pela copa da Câmara Municipal, ao servir um capuccino, disse ao vereador que a altura $\boldsymbol{h}$ em $\boldsymbol{cm}$ em função do tempo $\boldsymbol{t}$, em segundos, da camada de creme que vinha logo acima da xícara era modelada por $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{t}) = \mathbf{12}. (\mathbf{0}, \mathbf{5})\ \boldsymbol{t}\ \mathbf{6}$.

A $f(x) = x + 4$ b) $f(x) = 2x + 3$ c) $f(x) = 2x + 3$ d) $f(x) = x2 - x + 5$ (Instituto AOCP/CM Bauru/2022) Bruno, responsável pela copa da Câmara Municipal, ao servir um capuccino, disse ao vereador que a altura $\boldsymbol{h}$ em $\boldsymbol{cm}$ em função do tempo $\boldsymbol{t}$, em segundos, da camada de creme que vinha logo acima da xícara era modelada por $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{t}) = \mathbf{12}. (\mathbf{0}, \mathbf{5})\ \boldsymbol{t}\ \mathbf{6}$.

B $f(x) = 2x + 3$ c) $f(x) = 2x + 3$ d) $f(x) = x2 - x + 5$ (Instituto AOCP/CM Bauru/2022) Bruno, responsável pela copa da Câmara Municipal, ao servir um capuccino, disse ao vereador que a altura $\boldsymbol{h}$ em $\boldsymbol{cm}$ em função do tempo $\boldsymbol{t}$, em segundos, da camada de creme que vinha logo acima da xícara era modelada por $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{t}) = \mathbf{12}. (\mathbf{0}, \mathbf{5})\ \boldsymbol{t}\ \mathbf{6}$.

C $f(x) = 2x + 3$ d) $f(x) = x2 - x + 5$ (Instituto AOCP/CM Bauru/2022) Bruno, responsável pela copa da Câmara Municipal, ao servir um capuccino, disse ao vereador que a altura $\boldsymbol{h}$ em $\boldsymbol{cm}$ em função do tempo $\boldsymbol{t}$, em segundos, da camada de creme que vinha logo acima da xícara era modelada por $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{t}) = \mathbf{12}. (\mathbf{0}, \mathbf{5})\ \boldsymbol{t}\ \mathbf{6}$.

D $f(x) = x2 - x + 5$ (Instituto AOCP/CM Bauru/2022) Bruno, responsável pela copa da Câmara Municipal, ao servir um capuccino, disse ao vereador que a altura $\boldsymbol{h}$ em $\boldsymbol{cm}$ em função do tempo $\boldsymbol{t}$, em segundos, da camada de creme que vinha logo acima da xícara era modelada por $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{t}) = \mathbf{12}. (\mathbf{0}, \mathbf{5})\ \boldsymbol{t}\ \mathbf{6}$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Depois de quantos segundos essa camada de creme atingirá 3 cm? a) 3 segundos. b) 6 segundos.

A 3 segundos. b) 6 segundos.

B 6 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 9 segundos. d) 12 segundos. e) 18 segundos.

C 9 segundos. d) 12 segundos. e) 18 segundos.

D 12 segundos. e) 18 segundos.

E 18 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática FUNDEP CBM-RJ 2022 Comentada

O gráfico da função $f(x) = ax - 1$ representa o número de células de um embrião, diariamente, em função do número de dias desde o dia da fecundação do óvulo. Os pontos A, B, C e D são pontos pertencentes ao gráfico dessa função.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com os valores apresentados no gráfico da função $f(x)$ e supondo que a quantidade de células em função dos dias continue satisfazendo a lei da função, o número de células desse embrião após transcorridos 30 dias será igual a a) 230.

A 230.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 229. c) 58. d) 60.

B 229. c) 58. d) 60.

C 58. d) 60.

D 60.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

Considere a função g: $R \rightarrow R$ dada por: $g(x) = 3(x+1)$ Então, para todo número real b, temos que $g(b - 1) + g(b)$ é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática b CBM-RJ 2024 Comentada

a) $4g(b)$ b) $2g(b)$ c) $(4/3)g(b)$ d) $2\ g(b) - g(1)$ e) 0 (FGV/Pref. Paulínia/2021) Considere a função exponencial $\boldsymbol{f(t) = 2ekt}$, onde $\boldsymbol{k}$ é uma constante positiva. Dado que $\boldsymbol{f(1) = 5}$, o valor de $\boldsymbol{f(3)}$ é a) 5 b) c) d) e) (Instituto Consulplan/SEED PR/2021) O caso hipotético contextualiza a questão. Leia-o atentamente.

A 4$g(b)$ b) 2$g(b)$ c) (4/3)$g(b)$ d) 2 $g(b)$ – $g(1)$ e) 0 (FGV/Pref. Paulínia/2021) Considere a função exponencial $\boldsymbol{f(t) = 2ekt}$, onde $\boldsymbol{k}$ é uma constante positiva. Dado que $\boldsymbol{f(1) = 5}$, o valor de $\boldsymbol{f(3)}$ é a) 5 b) c) d) e) (Instituto Consulplan/SEED PR/2021) O caso hipotético contextualiza a questão. Leia-o atentamente.

B 2$g(b)$ c) (4/3)$g(b)$ d) 2 $g(b)$ – $g(1)$ e) 0 (FGV/Pref. Paulínia/2021) Considere a função exponencial $\boldsymbol{f(t) = 2ekt}$, onde $\boldsymbol{k}$ é uma constante positiva. Dado que $\boldsymbol{f(1) = 5}$, o valor de $\boldsymbol{f(3)}$ é a) 5 b) c) d) e) (Instituto Consulplan/SEED PR/2021) O caso hipotético contextualiza a questão. Leia-o atentamente.

C (4/3)$g(b)$ d) 2 $g(b)$ – $g(1)$ e) 0 (FGV/Pref. Paulínia/2021) Considere a função exponencial $\boldsymbol{f(t) = 2ekt}$, onde $\boldsymbol{k}$ é uma constante positiva. Dado que $\boldsymbol{f(1) = 5}$, o valor de $\boldsymbol{f(3)}$ é a) 5 b) c) d) e) (Instituto Consulplan/SEED PR/2021) O caso hipotético contextualiza a questão. Leia-o atentamente.

D 2 $g(b)$ – $g(1)$ e) 0 (FGV/Pref. Paulínia/2021) Considere a função exponencial $\boldsymbol{f(t) = 2ekt}$, onde $\boldsymbol{k}$ é uma constante positiva. Dado que $\boldsymbol{f(1) = 5}$, o valor de $\boldsymbol{f(3)}$ é a) 5 b) c) d) e) (Instituto Consulplan/SEED PR/2021) O caso hipotético contextualiza a questão. Leia-o atentamente.

E 0 (FGV/Pref. Paulínia/2021) Considere a função exponencial $\boldsymbol{f(t) = 2ekt}$, onde $\boldsymbol{k}$ é uma constante positiva. Dado que $\boldsymbol{f(1) = 5}$, o valor de $\boldsymbol{f(3)}$ é a) 5 b) c) d) e) (Instituto Consulplan/SEED PR/2021) O caso hipotético contextualiza a questão. Leia-o atentamente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

"Um agrônomo elaborou uma relação matemática que informa a taxa de colonização de fungos ' F' em uma plantação de tomates em função da temperatura média durante o período entre o plantio e a colheita, denominada 'T'. A expressão obtida foi: $F(T) = 32 \cdot 2^{T-20} + 4$, em que a temperatura é medida em graus Celsius e a taxa é a porcentagem da plantação que foi acometida pela colonização de fungos." Para uma temperatura média de 36° C, qual será a taxa de colonização de fungos encontrada, conforme a expressão do agrônomo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática FADESP CBM-RJ 2021 Comentada

a) 40% b) 50% c) 75% d) 80% (FADESP/CM Marabá/2021) A função exponencial $y = ax+1$ é tal que a imagem de 2 é 27. A imagem de 4 será a) 64.

A 40% b) 50% c) 75% d) 80% (FADESP/CM Marabá/2021) A função exponencial $y = ax+1$ é tal que a imagem de 2 é 27. A imagem de 4 será a) 64.

B 50% c) 75% d) 80% (FADESP/CM Marabá/2021) A função exponencial $y = ax+1$ é tal que a imagem de 2 é 27. A imagem de 4 será a) 64.

C 75% d) 80% (FADESP/CM Marabá/2021) A função exponencial $y = ax+1$ é tal que a imagem de 2 é 27. A imagem de 4 será a) 64.

D 80% (FADESP/CM Marabá/2021) A função exponencial $y = ax+1$ é tal que a imagem de 2 é 27. A imagem de 4 será a) 64.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 81. c) 243. d) 256.

B 81. c) 243. d) 256.

C 243. d) 256.

D 256.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática FGV CBM-RJ 2019 Comentada

e) 729. (FGV/Pref. Salvador/2019) Uma colônia de bactérias, inicialmente com 10 bactérias, dobra de tamanho a cada hora. A função que expressa o número $N(t)$ de bactérias dessa colônia, t horas após o instante inicial é a) $N(t) = 10t$ b) $N(t) = 20t$ c) $N(t) = 10 + 2t$ d) $N(t) = 10 \cdot 2t$ e) $N(t) = 10 \cdot t2$ (FUNDATEC/Pref. Ronda Alta/2019) O conjunto imagem da função real $f(x) = 2x$ é:

A $N(t) = 10t$ b) $N(t) = 20t$ c) $N(t) = 10 + 2t$ d) $N(t) = 10 \cdot 2t$ e) $N(t) = 10 \cdot t2$ (FUNDATEC/Pref. Ronda Alta/2019) O conjunto imagem da função real $f(x) = 2x$ é:

B $N(t) = 20t$ c) $N(t) = 10 + 2t$ d) $N(t) = 10 \cdot 2t$ e) $N(t) = 10 \cdot t2$ (FUNDATEC/Pref. Ronda Alta/2019) O conjunto imagem da função real $f(x) = 2x$ é:

C $N(t) = 10 + 2t$ d) $N(t) = 10 \cdot 2t$ e) $N(t) = 10 \cdot t2$ (FUNDATEC/Pref. Ronda Alta/2019) O conjunto imagem da função real $f(x) = 2x$ é:

D $N(t) = 10 \cdot 2t$ e) $N(t) = 10 \cdot t2$ (FUNDATEC/Pref. Ronda Alta/2019) O conjunto imagem da função real $f(x) = 2x$ é:

E 729. (FGV/Pref. Salvador/2019) Uma colônia de bactérias, inicialmente com 10 bactérias, dobra de tamanho a cada hora. A função que expressa o número $N(t)$ de bactérias dessa colônia, t horas após o instante inicial é a) $N(t) = 10t$ b) $N(t) = 20t$ c) $N(t) = 10 + 2t$ d) $N(t) = 10 \cdot 2t$ e) $N(t) = 10 \cdot t2$ (FUNDATEC/Pref. Ronda Alta/2019) O conjunto imagem da função real $f(x) = 2x$ é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática 0,+∞ CBM-RJ 2024 Comentada

a) [0,+∞) b) (0,+∞) c) (−2,+2) d) (−2,+∞) e) (−∞,+∞) (FUNDATEC/Pref. Campo Bom/2019) O conjunto imagem da função exponencial $f(x) = 3x + 1$ é:

A [0,+∞) b) (0,+∞) c) (−2,+2) d) (−2,+∞) e) (−∞,+∞) (FUNDATEC/Pref. Campo Bom/2019) O conjunto imagem da função exponencial $f(x) = 3x + 1$ é:

B (0,+∞) c) (−2,+2) d) (−2,+∞) e) (−∞,+∞) (FUNDATEC/Pref. Campo Bom/2019) O conjunto imagem da função exponencial $f(x) = 3x + 1$ é:

C (−2,+2) d) (−2,+∞) e) (−∞,+∞) (FUNDATEC/Pref. Campo Bom/2019) O conjunto imagem da função exponencial $f(x) = 3x + 1$ é:

D (−2,+∞) e) (−∞,+∞) (FUNDATEC/Pref. Campo Bom/2019) O conjunto imagem da função exponencial $f(x) = 3x + 1$ é:

E (−∞,+∞) (FUNDATEC/Pref. Campo Bom/2019) O conjunto imagem da função exponencial $f(x) = 3x + 1$ é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática 1,+∞ CBM-RJ 2024 Comentada

a) (1,+∞) b) [1,+∞) c) (−1,1) d) (−∞,1) e) (−∞,+∞) Texto para as próximas questões Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função $f(x)$ = 350 + 150$e-x$, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, x ≥ 0 indica o número de anos decorridos após o início da campanha.

A (1,+∞) b) [1,+∞) c) (−1,1) d) (−∞,1) e) (−∞,+∞) Texto para as próximas questões Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função $f(x)$ = 350 + 150$e-x$, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, x ≥ 0 indica o número de anos decorridos após o início da campanha.

B [1,+∞) c) (−1,1) d) (−∞,1) e) (−∞,+∞) Texto para as próximas questões Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função $f(x)$ = 350 + 150$e-x$, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, x ≥ 0 indica o número de anos decorridos após o início da campanha.

C (−1,1) d) (−∞,1) e) (−∞,+∞) Texto para as próximas questões Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função $f(x)$ = 350 + 150$e-x$, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, x ≥ 0 indica o número de anos decorridos após o início da campanha.

D (−∞,1) e) (−∞,+∞) Texto para as próximas questões Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função $f(x)$ = 350 + 150$e-x$, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, x ≥ 0 indica o número de anos decorridos após o início da campanha.

E (−∞,+∞) Texto para as próximas questões Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função $f(x)$ = 350 + 150$e-x$, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, x ≥ 0 indica o número de anos decorridos após o início da campanha.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se segue.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2019 Comentada

De acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2019 Comentada

Segundo o modelo apresentado, após dez anos de campanha educativa, haverá, em cada um dos anos seguintes, menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

No início do ano de 2019, uma rede social de discussões sobre determinado assunto contava com 6 000 pessoas cadastradas. Sabe -se que o número de pessoas cadastradas tem, praticamente, dobrado de ano a ano, desde a sua criação, no início do ano de 2015. Fazendo -se corresponder $t = 0$ ao ano de 2015, $t = 1$ ao ano de 2016, e assim sucessivamente, a representação algébrica da função que melhor representa o número N de pessoas cadastradas nessa rede social, em função de t, enquanto o número de pessoas cadastradas continuar dobrando, ano a ano, é a) N(t) = 375 · 2t b) N(t) = 750 · 2t c) N(t) = 1 500 · 2t d) N(t) = 3 000 · 2t e) N(t) = 6 000 · 2t

A N(t) = 375 · 2t b) N(t) = 750 · 2t c) N(t) = 1 500 · 2t d) N(t) = 3 000 · 2t e) N(t) = 6 000 · 2t

B N(t) = 750 · 2t c) N(t) = 1 500 · 2t d) N(t) = 3 000 · 2t e) N(t) = 6 000 · 2t

C N(t) = 1 500 · 2t d) N(t) = 3 000 · 2t e) N(t) = 6 000 · 2t

D N(t) = 3 000 · 2t e) N(t) = 6 000 · 2t

E N(t) = 6 000 · 2t

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática VUNESP CBM-RJ 2018 Comentada

Observe, no plano cartesiano de eixos ortogonais, o gráfico de duas funções exponenciais de R em R . A intersecção desses gráficos ocorrerá em a) infinitos pontos, localizados no 2º quadrante.

A infinitos pontos, localizados no 2º quadrante.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) um único ponto, localizado no 2º quadrante. c) um único ponto, localizado no 3º quadrante. d) um único ponto, localizado no 1º quadrante.

B um único ponto, localizado no 2º quadrante. c) um único ponto, localizado no 3º quadrante. d) um único ponto, localizado no 1º quadrante.

C um único ponto, localizado no 3º quadrante. d) um único ponto, localizado no 1º quadrante.

D um único ponto, localizado no 1º quadrante.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) um único ponto, localizado no 4º quadrante.

E um único ponto, localizado no 4º quadrante.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática VUNESP CBM-RJ 2017 Comentada

Os gráficos das funções $f(x) = 1 + 2(x-k)$ e $g(x) = 2x + b$, com k e b números reais, se intersectam no ponto $(3, 5)$. Sabendo que k e b são as raízes de uma função do 2 o grau, a abscissa do vértice do gráfico dessa função é a) 12 b) -1 c) 0 d) 1 e) 2

A 12 b) -1 c) 0 d) 1 e) 2

B -1 c) 0 d) 1 e) 2

C 0 d) 1 e) 2

D 1 e) 2

E 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática FCC CBM-RJ 2016 Comentada

A diferença entre o maior e o menor número do conjunto imagem da função exponencial $g(x) = 4x - 1$, com x no intervalo real de -1 a 2, 5, inclusive os extremos, é igual a a) 14.

A 14.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 31,75. c) 17,5. d) 8,25.

B 31,75. c) 17,5. d) 8,25.

C 17,5. d) 8,25.

D 8,25.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 18.

E 18.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática VUNESP CBM-RJ 2016 Comentada

Em um plano cartesiano, o ponto $P(a, b)$, com a e b números reais, é o ponto de máximo da função $f(x) = -x2 + 2x + 8$. Se a função $g(x) = 3-2x + k$, com k um número real, é tal que $g(a) = b$, o valor de k é a) 2.

A 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 3. c) 4. d) 1.

B 3. c) 4. d) 1.

C 4. d) 1.

D 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0.

E 0.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática VUNESP CBM-RJ 2016 Comentada

A figura descreve o gráfico de uma função exponencial do tipo $y = ax$, de R em R. Nessa função, o valor de y para $x = -0,5$ é igual a a) log 5 b) log5 2 c) √5 d) log2 5 e) 2,5

A log 5 b) log5 2 c) √5 d) log2 5 e) 2,5

B log5 2 c) √5 d) log2 5 e) 2,5

C √5 d) log2 5 e) 2,5

D log2 5 e) 2,5

E 2,5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática FGV CBM-RJ 2014 Comentada

Um biólogo realiza em seu laboratório uma experiência com uma cultura de bactérias cuja população dobra a cada dia. No primeiro dia de trabalho o biólogo reuniu 100 bactérias em um ambiente com os nutrientes necessários. No segundo dia havia 200 bactérias, no terceiro 400 bactérias e assim por diante. Como esses números aumentam rapidamente considere que $\mathbf{210}$ é, aproximadamente, igual a 1000.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de bactérias no 20º dia de trabalho é cerca de a) 200 mil. b) 5 milhões.

A 200 mil. b) 5 milhões.

B 5 milhões.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 50 milhões. d) 200 milhões. e) 1 bilhão.

C 50 milhões. d) 200 milhões. e) 1 bilhão.

D 200 milhões. e) 1 bilhão.

E 1 bilhão.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática FGV CBM-RJ 2014 Comentada

Uma população de bactérias cresce exponencialmente, de forma que o número P de bactérias t horas após o instante inicial de observação do fenômeno pode ser modelado pela função $P(t) = 15 \times 2^{t+2}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com esse modelo, a cada hora, a população de bactérias a) cresce 20%. b) cresce 50%.

A cresce 20%. b) cresce 50%.

B cresce 50%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) dobra. d) triplica. e) quadruplica.

C dobra. d) triplica. e) quadruplica.

D triplica. e) quadruplica.

E quadruplica.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática VUNESP CBM-RJ 2014 Comentada

Uma população P cresce em função do tempo t (em anos), segundo a sentença $P = 2000.50{,}1t$. Hoje, no instante $t = 0$, a população é de 2000 indivíduos. A população será de 50000 indivíduos daqui a a) 20 anos.

A 20 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 50 anos. c) 15 anos. d) 10 anos.

B 50 anos. c) 15 anos. d) 10 anos.

C 15 anos. d) 10 anos.

D 10 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 25 anos.

E 25 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática VUNESP CBM-RJ 2014 Comentada

Certo método de observação da troca de potássio no fluxo sanguíneo utiliza o isótopo do potássio $\mathbf{K32}$ como marcador . Sabe -se que esse isótopo perde 5,4% de sua intensidade radioativa a cada hora. Se a intensidade radioativa desse isótopo no início da observação é igual a $\boldsymbol{I0}$, ao final de 10 horas será igual a $\boldsymbol{I0}$ multiplicado por a) 1,054–10.

A 1,054–10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 1,05410. c) 0,05410. d) 0,946–10.

B 1,05410. c) 0,05410. d) 0,946–10.

C 0,05410. d) 0,946–10.

D 0,946–10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0,94610.

E 0,94610.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática FGV CBM-RJ 2013 Comentada

Segundo as pesquisas eleitorais semanais em uma determinada cidade, as intenções de voto de dois candidatos a prefeito, A e B, vêm subindo regularmente 10% e 500 votos, respectivamente, aumentos esses considerados sempre em relação aos resultados da pesquisa anterior.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Os resultados da última pesquisa mostraram que os candidatos A e B têm hoje, respectivamente, 10.000 e 15.000 intenções de voto. Considere que as tendências de crescimento nas pesquisas semanais citadas se mantenham pelas próximas doze semanas e despreze as margens de erro comuns nesse tipo de pesquisa.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assim, é correto concluir que a) ao final de dez semanas os dois candidatos estarão empatados. b) ao final da quarta semana a diferença entre os candidatos será menor que 2.000 votos.

A ao final de dez semanas os dois candidatos estarão empatados. b) ao final da quarta semana a diferença entre os candidatos será menor que 2.000 votos.

B ao final da quarta semana a diferença entre os candidatos será menor que 2.000 votos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) ao final da sétima semana o candidato A terá ultrapassado o candidato B. d) somente ao final das doze semanas o candidato A terá ultrapassado o candidato B. e) durante as doze semanas o candidato B terá mais intenções de voto do que o candidato A.

C ao final da sétima semana o candidato A terá ultrapassado o candidato B. d) somente ao final das doze semanas o candidato A terá ultrapassado o candidato B. e) durante as doze semanas o candidato B terá mais intenções de voto do que o candidato A.

D somente ao final das doze semanas o candidato A terá ultrapassado o candidato B. e) durante as doze semanas o candidato B terá mais intenções de voto do que o candidato A.

E durante as doze semanas o candidato B terá mais intenções de voto do que o candidato A.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática VUNESP CBM-RJ 2013 Comentada

Uma experiência realizada nos EUA com 86 indivíduos, e estando esses indivíduos 2 horas sem comer, mostrou que o risco de acidentes automobilísticos cresce exponencialmente com a quantidade de uísque ingerido. Fazendo -se uma analogia com o vinho, construiu-se a seguinte tabela:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Os dados da tabela permitem dizer que o risco de acidente R(x) cresce exponencialmente em relação à quantidade de vinho ingerida, isto é: R(x) = $aebx$, onde e é a constante de Euler com valor aproximado de 2,72. Uma regressão linear com os dados da tabela nos dá os valores de a e b bem próximos de 1 e de 0,25, respectivamente, de modo que a função R(x) pode ser assim escrita:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

$R(x) = e^{0,25x}$ (Rodney Carlos Bassanezi, Ensino e Aprendizagem com Modelagem Matemática: uma nova energia, de editora Contexto, São Paulo, 2004. Adaptado) De acordo com a função R(x), é correto afirmar que, comparando -se o risco da pessoa que bebe n cálices de vinho, com o risco da pessoa que bebe o dobro dessa quantidade, ou seja, $2n$ cálices, a) eleva-se ao quadrado o risco de acidente.

A eleva-se ao quadrado o risco de acidente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) dobra-se o risco de acidente. c) aumenta-se o risco de acidente em 2 pontos percentuais. d) aumenta-se o risco de acidente em 4 pontos percentuais.

B dobra-se o risco de acidente. c) aumenta-se o risco de acidente em 2 pontos percentuais. d) aumenta-se o risco de acidente em 4 pontos percentuais.

C aumenta-se o risco de acidente em 2 pontos percentuais. d) aumenta-se o risco de acidente em 4 pontos percentuais.

D aumenta-se o risco de acidente em 4 pontos percentuais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#52 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) praticamente não se altera o risco verificado para n cálices.

E praticamente não se altera o risco verificado para n cálices.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#53 Matemática FCC CBM-RJ 2012 Comentada

Uma empresa utiliza a função $y = (1, 2)x - 1$ para estimar o volume de vendas de um produto em um determinado dia. A variável y representa o volume de vendas em milhares de reais. A variável x é um número real e representa a quantidade de horas que a empresa dedicou no dia para vender o produto ($0 \leq x \leq 6$). Em um dia em que o volume de vendas estimado foi de R$ 500,00, o valor utilizado para x, em horas, é tal que a) 1 < x ≤ 2.

A 1 < x ≤ 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#54 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) $2 < x \leq 3$. c) $3 < x \leq 4$. d) $4 < x \leq 5$.

B $2 < x \leq 3$. c) $3 < x \leq 4$. d) $4 < x \leq 5$.

C $3 < x \leq 4$. d) $4 < x \leq 5$.

D $4 < x \leq 5$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#55 Matemática Com. Org. IFSP CBM-RJ 2012 Comentada

e) 5 < x ≤ 6. (Com. Org. IFSP/IFSP/2012) Assinale a alternativa correta. a) A função $f(x) = 2- x$ é crescente.

A A função $f(x) = 2- x$ é crescente.

E 5 < x ≤ 6. (Com. Org. IFSP/IFSP/2012) Assinale a alternativa correta. a) A função $f(x) = 2- x$ é crescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

b) A função $f(x) = (-2)x$ é decrescente. c) A função $f(x) = (1/2)-x$ é decrescente. d) A função $f\ (x) = (\sqrt{2})\ x$ é crescente.

B A função $f(x) = (-2)x$ é decrescente. c) A função $f(x) = (1/2)-x$ é decrescente. d) A função $f\ (x) = (\sqrt{2})\ x$ é crescente.

C A função $f(x) = (1/2)-x$ é decrescente. d) A função $f\ (x) = (\sqrt{2})\ x$ é crescente.

D A função $f\ (x) = (\sqrt{2})\ x$ é crescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#57 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

e) A função $f(x) = (1/2)x$ é crescente.

E A função $f(x) = (1/2)x$ é crescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2012 Comentada

Às 19 horas de 22/2/2012, um cidadão telefonou para a central de atendimento da polícia da cidade comunicando que sua esposa se encontrava caída no chão da sala, aparentemente morta. Constatada a morte da vítima, os peritos iniciaram, às 20 horas do mesmo dia, os trabalhos de investigação, registrando que, nesse instante, a temperatura ambiente era de 20 °C e a do cadáver, de 30 °C.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#59 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com a Lei do Resfriamento de Newton, a temperatura $\boldsymbol{\theta(t)}$ de um corpo, em graus Celsius, no instante $\boldsymbol{t}$, em horas, em situações como a descrita acima, é expressa por $\boldsymbol{\theta(t) = 20 + 10 \times 2^{-t}}$, $\boldsymbol{t \in R}$, em que $\boldsymbol{t = 0}$ corresponde ao instante em que a temperatura do corpo é registrada pela primeira vez.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#60 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com as informações do texto, é correto inferir que a temperatura do referido corpo, uma hora após o primeiro registro da temperatura, era igual a: a) 30°C.

A 30°C.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#61 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 25°C. c) 24°C. d) 22°C.

B 25°C. c) 24°C. d) 22°C.

C 24°C. d) 22°C.

D 22°C.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#62 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 20°C.

E 20°C.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#63 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2011 Comentada

Um estudo constatou que a população de uma comunidade é expressa pela função $P(t) = 5.000e^{0,18t}$, em que $P(t)$ é a população t anos após a contagem inicial, que ocorreu em determinado ano, e considerado $t = 0$. Com referência a esse estudo e considerando 1,2 e 1,8 como os valores aproximados para $e^{0,18}$ e $\ln 6$, respectivamente, julgue os itens a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#64 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Um ano após a contagem inicial, a população da comunidade aumentou em 20%.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#65 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2011 Comentada

Em um sítio arqueológico, foram encontrados ossos de animais e um perito foi incumbido de fazer a datação das ossadas. Sabe -se que a quantidade de carbono 14, após a morte do animal, varia segundo a lei $Q(t) = Q(0)e^{-0,00012\tau}$, em que e é a base do logaritmo natural, $Q(0)$ é a quantidade de carbono 14 existente no corpo do animal no instante da morte e $Q(t)$ é a quantidade de carbono 14 τ anos depois da morte. Com base nessas informações e considerando -2, 4 e 0, 05 como valores aproximados de ln $(0$, $09)$ e e^{-3}, respectivamente, julgue os itens a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#66 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Suponha que, ao examinar uma ossada, o perito tenha verificado que o animal morreu há 25.000 anos. Nesse caso, a quantidade de carbono 14 existente nessa ossada, no instante do exame, era superior a 4% da quantidade no instante da morte.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#67 Matemática FGV CBM-RJ 2010 Comentada

Seja T uma função de R→R que descreve a temperatura de uma sala a partir do instante em que um aparelho condicionador de ar é posto em funcionamento ($t = 0$). A relação entre T (dada em °

A 24 b) 20 c) 22 d) 28 e) 36 GABARITO – MULTIBANCAS Função exponencial LETRA B LETRA C LETRA D LETRA B LETRA C LETRA E LETRA B LETRA C LETRA D LETRA B LETRA A CERTO ERRADO LETRA A LETRA D LETRA C LETRA B LETRA C LETRA C LETRA C LETRA C LETRA A LETRA E LETRA C LETRA A LETRA B LETRA D LETRA B CERTO CERTO LETRA D

B 20 c) 22 d) 28 e) 36 GABARITO – MULTIBANCAS Função exponencial LETRA B LETRA C LETRA D LETRA B LETRA C LETRA E LETRA B LETRA C LETRA D LETRA B LETRA A CERTO ERRADO LETRA A LETRA D LETRA C LETRA B LETRA C LETRA C LETRA C LETRA C LETRA A LETRA E LETRA C LETRA A LETRA B LETRA D LETRA B CERTO CERTO LETRA D

C 22 d) 28 e) 36 GABARITO – MULTIBANCAS Função exponencial LETRA B LETRA C LETRA D LETRA B LETRA C LETRA E LETRA B LETRA C LETRA D LETRA B LETRA A CERTO ERRADO LETRA A LETRA D LETRA C LETRA B LETRA C LETRA C LETRA C LETRA C LETRA A LETRA E LETRA C LETRA A LETRA B LETRA D LETRA B CERTO CERTO LETRA D

D 28 e) 36 GABARITO – MULTIBANCAS Função exponencial LETRA B LETRA C LETRA D LETRA B LETRA C LETRA E LETRA B LETRA C LETRA D LETRA B LETRA A CERTO ERRADO LETRA A LETRA D LETRA C LETRA B LETRA C LETRA C LETRA C LETRA C LETRA A LETRA E LETRA C LETRA A LETRA B LETRA D LETRA B CERTO CERTO LETRA D

E 36 GABARITO – MULTIBANCAS Função exponencial LETRA B LETRA C LETRA D LETRA B LETRA C LETRA E LETRA B LETRA C LETRA D LETRA B LETRA A CERTO ERRADO LETRA A LETRA D LETRA C LETRA B LETRA C LETRA C LETRA C LETRA C LETRA A LETRA E LETRA C LETRA A LETRA B LETRA D LETRA B CERTO CERTO LETRA D

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.